

Carl Friedrich Gauß Werke — Band 7, Teil 8

Carl Friedrich Gauß

Zur parabolischen

Bewegung.

$\tan(o - iV)$
0,58211
 $\sin(a' - iV)$,
9,442(35
 $\tan(a'' - iV)$
9,05218
 $\cotang j$
9,80817
 $9,73304 \cotang \{ss\}' = 35^{\circ} 14' 19''$
0,37486 9,62568
 $\cos / K$
 $X'' = \frac{\cos f \sin(-F - iV) \cos(F - iV) \sin G}{[t + \sqrt{1 - \dots}] \tan(a' - iV) 9,46000 \tan(Q - iV) \dots 9,98733}$
 $9,83672 \{a\} q _ JV = 9,861 54 \{a\} Q = . . 8, 95005 \{o\} Q' - Q . . 9,24183 \{a\} a - Q$
44° 9' 51" 294 31 57
= = ~
90 23
6 48 15 19
9,94966 \{a\}
 $q' - Q = -$
28
4 35
 $9,29217 G' = 207 \{o\} 3' 23''$
 $a'' \sim Q = Q - Q =$
37 43 49
 $_g \cos G _ \cos G \text{ ff}$
46 42 9,73304 9,38029
 $O'' -$
 $Q =$
83 15 44 96 59 28.

Die bisherigen Vorschriften sind allgemein. Jetzt mnss man sich entschliessen, was man von den Beobachtungsdatis weglassen will. Man denke sich durch den mittelsten geocentrischen Ort zwei gi-\{osste Kreise gezogen. Er befindet sich also wirklich in beiden zugleich, allein da man zu viele Data hat, so wird man

die eine Bedingung
dass er in einem
gegebenen gT-\{ossten Kreise liegt. Dieser ist an sich ganz
willk-\{urlich; legt man
aufopfern, und
bloss die beibehalten,
ihn durch den [mittelsten] Ort der Sonne, so hat man
die bequemste Rechnung,
aber zuweilen nicht hinl-\{angliche Sch-\{arfe. Allgemein
schneide derselbe die Ekliptik in dem Punkte, dessen L-\{ange = P. Setzt man P = N,
so wird bloss die Kr-\{ummung

der scheinbaren Cometenbahn
 darge-
 stellt, aber nicht die veränderte Geschwindigkeit. Setzt man $P = Q$, so verhält sichs umgekehrt,
 und dies wird im allgemeinen das schärfste Resultat geben. Wir haben nunmehr,
 wenn
 wir a, n', n'', k in der Bedeutung der Theoriaj
 M[otus] C[orporum] C[oelestium] nehmen, hingegen p, p' die wahren Abstände des Cometen [von
 der Erde] bedeuten lassen [und wenn Avir die Längen von dem noch ganz willkürlichen Punkte
 P zählen, nach Art. 1 1 2
 der genannten

Nachlass

Thierii n p cos [5sin a - P] - \{a'p'cos \{ss\}'sin o'- P] + ?ipcos \{ss\}sin (o"- P) = niJsin 0-P)-
n'i2'sin(0'-P)

+ M"-R"8in(0"-Pj

npsiiijs - ?>'p'sin,3'-l- wpsin|3"= 0 und

hieraus zur Herstellung einer kommen strenge Gleichung

rtTTTT

\{\}textbullet{\}

o/sinfo-P)

Bmi-x'-Pi\{\}

Bezielmg , ^\{\}o

„ \{\}textbullet{\}

zwischen

p

q"/sin a"- P)

und

p"

die

voll-

Bin(a'-Pj\{\}

= H J2 sin O - P - n'R' sin (Q '- P) + w"-Rsin (\{\}copyright{\} "- P). Nun

kann man

ohne Bedenken

setzen [vgl. Axt. 133 und

n = [n-

ikk{t'-t}it"-t'

134 der Theoria

motus"

yr + r'Y

[oder

t"-t 4kk[t"-t't' l"-t' ir + r",'

Wir liaben also

wenn

ein? I] [VII wir setzen

IIA.J ITVI

mM —

rvi [AJ

iUM"—

4kh^t"\{\} - vuus\{\ss\} t] {f-t]B' Biotang\{\ss\}' [Q'-P)) slnS"- tangf 7 ; V/8in(a"-

, ^-j-, [A.iJ

^^r^ = i,-{-Mp + M"?"

P)

sin '

^\$\{\}circ\$g\{\ss\}' / \{\} - "SH' 4,]c]ct"-t!,t"-t']B'am{Q'-P)

— (t"-t')JBBini0-P)-it"-t)a'sin;0'-P) + (t'-<i.Rg'n :o"-P' [X - 4A;A;;t"-t)(t'-t)(t"-t')\{\}A'8in!0'-P)

Man kann indessen hier f\{\}uglich annehmen [x = .j^j^{\}o, oder p. = q^tt [denn die Gleichungen VII und VIII gelten auch, die letztere gen\{\}ahert, wenn man anstatt aller auf den Cometen sich beziehender Data die entsprechenden f\{\}ur die Erde setzt, wobei p und pverschwinden rungswert sich ergibt. Unser Beispiel gibt, wenn

P=

und der vorstehende N\{\}ahe-

272\$\^{\}circ\$ 4 0' 21genommen

wird:]

Zur parabolischen

Akk R'

7,07322 0,00175

1,14766 8,18988

t"-t'

0,84833

t'-t

0,84491

tang sin(a [i - P) 8,38650\{a sin(a'- P) 9,03456\{a sin(a"- P) 9,43689\{a), 62514

tangl),24127

siii(0'- P) 9,96725 7,04222 t"-t

Bewegung.

: sin {a - P) 1

[~\{urii"\{ss\}~J

\{\textbullet\}

sm(a'- P)

r.in.\{a"-Pjl

. . 8,64215\{a

[tang\{ss\}"

. . 9,40942

. 0,19562\{a

J- \{\textbullet\}

. 9,40942

0,11803\{a

[Nennerl M

9,32803 9,68603

. 9,23477

9,01406 9,034 79 9,97927

[Nenner] ... M."

. 9,03821 . 0,31459\{a

). 9,96725 . . 0,00175

-Rsin(0"-P

. 9,94245 . 0,00260\{a

-P

9,35280,,

sin

sin(O-P) \{\textbullet\} . 9,98470 -R . 0,00091,. ClogDenom. . 0,96521

. 0,96179

1,26454

0,95082,

0,90684\{a

1,23354 . . 9,0888

aus der N\{aherungsformel:

[jl. . . 9,09166. (O'

Die \{\textbullet\}ubrigen Vorbereitungsrechnungen

R'

sind folgende :

|X.

[Man setze

iVf sin 7r'+ Msin K = h sin H 31 cos K"-{- Mcos K = hcosH, oder f\{ur die Rechnung
bequemer] 3f sin [K"-K)

[XII]

M

= h sin {H- K)

Mcos [K"- K) + M"-= h cos [H- K)

sin(/r-7f).... cos{K"-K) ~ MM cos [K'-K)'

. 9,97927 . 9,60001\{\}a . 9,96253 . 9,94180 . 0,3I459\{\}a
 . 9,57928\{\}a
 _hhsm[H-K]" cos {H-K)\{\} .. . 0,07513\{\}a . 9,97892\{\}a
 [cos [H-iq] ... h . 0,09621 H-K =
 197"42' H= = 232 56 2 1Z'\{\}A"= 221 10

Nachlass

Der Ausdruck f für die Chorde geht nun f in seinen Wert aus VIII einsetzt:

in folgenden
 $\backslash$ über,
indem
 n an
 $\text{Chorde} = \sqrt{-7h \cos H + y \cos G + \frac{1}{2}(-7\text{qrp})} f .10,$
 $T \text{ \textbullet}$
 rr
 $I f / \sin G$
,
 coaJsvaK
{
1
 $\backslash$ i'
 $\sin J_s$
 $+ |,; \backslash a \backslash \{ \} \text{Asin} / \sin H + \frac{1}{2} \sqrt{(-7h \cos H + y \cos G + \frac{1}{2}(-7\text{qrp}))} \cos H$ oder, wenn man $\cos G - J_i T = \cos \sqrt{-7h \cos H - J_i^2 - j \sin H} \sin H$ setzt und
einige leicht ersichtliche Transformationen ausführt : $\text{Chorde}' = \sqrt{a + \cos B(H-g)}$
 $+ \sqrt{\frac{1}{2} \text{circ} \frac{1}{2} \sqrt{(-7h \cos H + y \cos G + \frac{1}{2}(-7\text{qrp}))} \sin F - N f}$
Ilien achst hat mau folgende Ausdrücke
wenn man coaH-K
setzt, und hat, dass $\sqrt{\frac{1}{2} \text{circ} \frac{1}{2} \sqrt{(-7h \cos H + y \cos G + \frac{1}{2}(-7\text{qrp}))} \sin F - N f}$
 m
 $= - \sqrt{(-7h \cos H + y \cos G + \frac{1}{2}(-7\text{qrp}))} \sin F - N f$
(
1
 $\backslash$
ist):
 $\backslash \text{ \textbullet} \backslash \text{ \textbullet} \backslash \text{ \textbullet} \backslash \text{ \textbullet} = \sqrt{a + \cos B(H-g)}$.
neon JJ-g",
 $\text{ftflcoaili } 1$
 $M(jL\text{Coa}(g-g))$
 $M \backslash \{ \} \text{Micogij} < i$
[5] $\text{Chorde}^* = MM + \{ / - \sin J \sin(F - iV; p I \{ \text{am} \{ K - K \} \}$
1
,
 $\backslash \text{ \textbullet}$
 $\hat{rr}$
 $/ - r,$
 $\sin \backslash \{ \} A - \text{if}$
1

Zur parabolischen

[Numerisch gestalten sich die Gleichungen

- M". . h
[M]
. . 0,31459 . . 0.09621
1 – 5 folgendermaassen :] . . 9,39638\{\}a
9,97927
cos(i?- M". .
. 9,87668\{\}a
[cos {H – K)]
. 9,97892\{\}a
. . 0,31459
[M]
9.97927 9,99965\{\}a
9,56209\{\}a . . 9.09166. . . 8,65375
[I]
sin J
9,92487 9,14188\{\}a
[I + III]. iir
G) 9,95407 . 9,24624
9,60001, 0.09621
h sin(\{\}A"-
. 9,34508 . 9,47668
ff 9,29217 sin(H– G) . . . 9,64010
9,50380\{\}a
8,93227
[II 9,09166\{\}a 8,59546
2)
4)
-, ^.\{\}a\{\}a^ 9,96040
, . 9,09131
1)
3)
9,17800 . . 9,84346
h
M
9,09166\{\}a
[11]
[IUI . . 9,21701\{\}a
– R'cos'y .
K)
. . . 9,29217
fsin(F-N).
. . 9,78162\{\}a
h
0,09621
0,21838
-K")

Bewegung.

p = (0,21838) JM + (9,56209\{\}a)j^~77ji-(9,34508)j p"- (9,88306) JM+(9,99965\{\}a)-^~:~i:~ +
(9,47668)1
\{\}textbullet\{\}f
rr = (9,98706\{\}a^+(0,21838)'|m+^~J^4-(9,57055)|' r"= (9,S6038)' + (9,88306)^~|m+^J^P?^ +
(0,08370)J'
5) Chorda" = tiu + (9,1 41 88)^+ |'f;!^~ + (9,09676)f. Hiemit sind nun noch folgende Formeln zu
verbinden t"-t

„_[_„Chor de
 V
 VtangTW
 tangTF*secTF”^
 [Entwickelt man
 nemlich die bekannte Gleichung, vgl. Band VI, Seite 33,
 t.
 44

Zur parabolischen

Bewegung.

[aus welcher man mit einem vorausgesetzten Werth von r -{}-rdie Chorde berechnet, worauf, wie vorher, die Gleichung 5 den Werth von u und 3 und 4 den zweiten Werth von r -{}-rliefern. Man findet die Gleichung 8, indem man die obige Reihe umkehrt, womit t -t {}' 15 Chorde

+
wird;
1+-
 $\hat{c}$
un'V + r")' 8.108\{\}o
da nun
"{}textbullet{}"16.108\{\}o V>\{\}oir +) ,
145
L;r + r".?)
SO folgt die Gleichung 8, welche eine noch gi'\{\}ossere Ann\{\}aherung gibt, als die Gleichungen
6 und 7l. Numerische Rechnung. Vorausgesetzter Werth $\log \{\}o\{\}textbullet\{\} + r") = 0,42622$. 9,
50380\{\}a
9, 56209\{\}a
9,13445
('\{\}textbullet\{\}+' f. . 1,27866
. 1,27866
1,27866
[7,85579]
8,225]4\{\}a . . . 9,09676
8,28343\{\}a 9,57055
8,72099\{\}o
.9,37691
9,37691
9,77157
0,14555
9,54314
0,29110 9,76612
{r-\{\}-rf. . 1,27866
\{\}J[r-\{\}-r"). 0,21311 -0,00022
9,03408
[Nenner]. 0,2 1289
[8,06816]
9,68427
[8,28376] [Chorde^ 8,94276]
Chorde.. 9,4 7138
u ..
u (r + ,\{\}textbullet\{\}")'
0,43676
9,37691
r Avie vorausgesetzt.
9,97990 _9,97412_ . 0,13902
9,99965\{\}a
0,08370
0,05722
r". . . _9,72076_ 0,11091
wird r + >\{\}textbullet\{\} ". . . 0,42622
44*

Nachlass

M

8,283-13\{\}a
 8,72099\{\}a
 9,34508 9,37691
 9,4766S
 p 9,86216 cos\{\}ss\{\} 9,94168
 9,37691
 pcos\{\}ss\{\} . . . 9,80334
 9,64378 0,21838
 9,68599
 9,56905 9.99350 cos(pcos\{\}ss\{\} ". . 9,56255
 f \{\}textbullet\{\}\{\}textbullet\{\}
 9,88306
 Wir f\{\}ugen zugleich Band VI. Seite 34 – 36]: a-O
 die vollst\{\}andige Berechnung
 = 253"28' 57"
 pcosp cos [a – O,
 9,80384 9,4.)379\{\}a
 sin , o – O
 9,9S170\{\}a
 tang\{\}ss\{\}
 9,74435
 [p cos |3cos :> – O – R
 9.25763\{\}a 0,0009]\{\}a
 der l'lemcnte
 bei [vgl.
 a"- O"=] 225"16' 4 3"... 9,56255 p cos p 9,S4736\{\}a . . . 9,85159, cos(a"- O sin a"- O"
 . . . 9,24127
 _tang,3"
 rrcos\{\}Ocos(X-On . . . 0,0730 1\{\}a L\{\}o-cos\{\}Osin(X – 0)J \{\}textbullet\{\} \{\}textbullet\{\}
 9,78554\{\}a 9,94876,, cos X – O' ?\{\}textbullet\{\} cos \{\}O rsm
 0,12425
 cos\{\}O
 9,54819 9,98522
 r
 0,13903
 rX-0! = 207"17' 14"0= 17 17 41 X= 225 4 55 g= 14 51 54
 [pcosf(cos(o"- O")) \{\}-R"]
 \{\}textbullet\{\} 9,4099 1\{\}a 0,00260\{\}o
 cos 6cos (XOno,10140\{\}a cos \{\}osin (X"- O ")J 9,41 4 14,
 \{\}textbullet\{\}cos(X"- O")
 9,991 02\{\}an
 rcos\{\}O"
 0, 11 038
 rsin \{\}O"
 8,80382
 [:\$^\{\}circ\$:^[:
 9,99947 0.11091
 ~0Q"=~1 = 191"30 39 31 31 25 X"^\{\}O"=
 223 S 4 2 49 34

Zur parabolischen

Bewegung.

$8,62095 \setminus \{a$
 $- \operatorname{tang} \setminus \{o$
 $9,42394,,$
 $\operatorname{tang} X - \setminus \{ss\}$
 $\cos f X - X)$
 $9,99975 \ 9,42369 \setminus \{a$
 $\operatorname{tang}(X - \setminus \{ss\}) \dots 7,88997 \setminus \{a \ [\operatorname{cost}] \ 9,19132$
 $[\operatorname{tang}"]$
 $8,69344 \ 9,33426 \setminus \{a$
 $\sin(X - X)$
 $8,53127,,$
 $?;- \setminus \{ss\} = 195 \$ \setminus \{circ\$ \ v - \setminus \{ss\} = 182$
 $[\cos(X - \setminus \{ss\})]$
 $9,99962 \setminus \{a$
 $-^{\wedge}$
 $i[v - v) = -6$
 $i^{\wedge} i^{\wedge} v - V). \dots .9,02610 \setminus \{a \sim 9,94454$
 $3' \ 8'' 51 \ 37$
 $V \ r$
 $0,90 \ 192 \setminus \{a \ 0,91844$
 $5 \ 45,5$
 $9,49042 \ \hat{\operatorname{siii}}(\setminus \{a - n) \ \hat{\operatorname{cosi}}(\hat{-}n) _ \ 9,93048 \ \cos^{\wedge}(\setminus \{u - \operatorname{Fi})] \ 9,97311$
 $X - \operatorname{ft} = 182 \$ \setminus \{circ\$ \ 23' \ 32 X = r \ 225 \setminus \{ss\} = 42$
 $4 \ 41$
 $55 \ 23$
 $X - \setminus \{ss\} = 180$
 26
 41
 tangi
 $+ (v - 0) = 7$
 $0,80337 \ i =$
 $81 *^{\wedge}$
 $9,93048$
 $\operatorname{tang}[(i; - v). \dots .9,02856 \setminus \{a$
 $\setminus \{ss\} = 42 \ 41 \ 23 \ V = 237 \ 44 \ 31 \ t; = 225 \ 33 \ 0$
 $\operatorname{rtang} 7 \sin(X - \operatorname{an} \ 9,423 \ 94 \setminus \{a \ \operatorname{Ltangicos}(X - \setminus \{ss\}) J \ 0,80299 \setminus \{a$
 $V - n = 39'' 54' \ 16'' [?; =] \ 237 \ n = 197 \ 44 \ 50 \ 31 \ 15$
 $3' \ 45''$
 $v - U = n$
 $0,03987$
 $q^{\wedge} \dots$
 $0,12789 \ 0,16776$
 $19'' 57' \ 8'' 0,08526$
 $[M]$
 $1,45367 \ [0,167 \ 7 \ 6] \ [T - t \ 1,62143 J \ \hat{-} r - ? = n 41,8245$
 $[M']$
 $t = _ \setminus \{$
 $7,5500$
 $\overline{[T^{\wedge}]}$
 $49,3745 \ [\operatorname{Mittel}]$
 $[T - t'' r - r = \sim$
 Mai
 $1,27589 \ [0,16776] \ 1,44365] \ 27,7746$
 $r = _$

21,5993
 $\setminus\{T=]$
 49,3739
 $r=]$ 49,3 742 [=
 27 42 45
 19,37 42.

HUIKFWECHSEL.

/AR

RAHOLISCHEN

[8.] Galss an Olbers, Göttingen,

UEWEGUXG.

29. Mai

1815.

Meine theoretischen Untersuchungen über die Berechnung der Cometenbahnen im allgemeinen hatte ich wohl einige Neigung, in Zukunft einmal in einem eigenen Werke bekannt zu machen, als Supplement zu meiner Th. M. C. C. Es konnte vielleicht 6 – 8 Bogen stark werden, und ich würde dann noch eine Tafel für die parabolische Bewegung von einer neuen Einrichtung beifügen, deren Gebrauch noch etwas bequemer ist als der der Barkerschen. Diese möchte auch noch 3 Bogen betragen. Der Grund dazu ist schon gelegt, wobei mir Hr. Encke noch geholfen hat

[9.] Galss an Bessel, Göttingen,

24. Junius

ISLso.

Ich habe halb und halb die Absicht, demnächst ein Supplement der Theoria motus corporum coelestium für die parabolischen Bahnen zu geben. Ich habe dazu mehrere nicht ganz unerhebliche theoretische Zusätze; auch denke ich eine neue Tafel für die parabolische Bewegung beizufügen, noch bequemer eingerichtet als die BARKERSche, deren Berechnung bereits so weit gediehen ist, dass ich mich schon jetzt zu meinem eigenen Gebrauch keiner andern mehr bediene

Nachlass

und Veröffentlichung.

[II. Zur Berechnung der wahren Anoinali(in der parabolischen Bewegving.)

[1. Tabula nova motus parabolici.] Explicatio tabulae novae motus parabolici. i.

Denotabimus, perinde ut in Theoria Motus art. 18 – 20, distantiam a Sole in perihelio per q, anomalam veram per v, tempus inde a transitu per perihelium per t, denique per [A:] constantem 3548',! 88 (art. [6]). Quum in motu parabolico cometae, cuius massam negligimus, velocitas angularis in secundis expressa fiat generaliter du

$$\overline{k\backslash\{\}l2}$$

$$,4$$

$$=\widehat{\cos i.\backslash\{\}}$$

Statuemus brevitatis caussa

ita ut A exhibeat velocitatem angularem in perihelio, quam elementis bolicis cuiusvis cometae adiungere conveniet. Est vero

para-

$$\backslash\{\}ogk\backslash\{\}j2 = 3,700\ 5216. \ 2. \text{ Relatio inter anomaliam veram atque tempus exprimitur per formulam}$$

Nachlass

$\tan J V 4 - i - \tan i v^{\wedge} = 2TWb5''$

$= 1296000''^{\wedge}$,

denotante tc semicircumferentiam circuli cuius radius est unitas. Habetm- itaqiu' tempus i)or anomaliam veram directe ; i)ro calculo inveiso, CardanI reijula. iutroductis duobus angulis auxiliaribus P, Q, formulas sequeiites suppeditat : -n

$\tan P := 4.206265''$
 $3^{\wedge}t$
 $864000''$
 $= -^{\wedge} -$

$\tan Q = \tan VP \tan I V = 2 \cotang 2 Q. 3.$ At quoniam problema posterius frcquentissime occurrit, taediosum foret, semper ad has formi\{\}uas vel ad methodos indirectas confugere; quamobrem astronomi ad hunc finem tabula auxiliari uti solent. Tabula vulgaris pro arsjumento __ At anomaliam veram suppeditat. C'el.j_Blrckhakdt illius quantitatis logarithmum adoptavit*. Tabulae BARKERianae argumentum est anomalia vera, cui valor respondens quantitatis $kTi^{\wedge}2.t$

-At

appositus est. In tabula nova huic operi annexa (quae iam constructa erat, $1^{\wedge}280''17280''$. $gS \sim$ quando tabula cel. Burckhardt promulgata est) logarithmum quantitatis At pro arguraento accepimus, per singulas partes millesimas unitatis progredientem. Quum in motu parabolico valor ipsius At a. 0 in infinitum progrcdiatur, hac ratione tabula manifeste neque ab initio neque in fine completa evadere potuisset, quapropter in tabulae initio quantitatem At ipsam tamquam argumentum accepimus per centenas unitates progredientem usque ad valorem 40000 cui respondet anomalia vera $11''2'32''$. Dein logarithmi progrediuntur a valore 4,0 usque ad 8,2, quibus limitibus respondent anomaliae $10''.\{\}o9'26$ atque

$10D^{\wedge}O' 15''$. \{\}textbullet{\}) Connaiss. des tems 181\{\}a.

Zur parabolischen

Bewegung.

Rarissime anomalii maioribus ojus erit. Attamen iit tabula ab utraque parte completa evadat, adiecimus partem tertiam, in qua pro argumento accepimus quantitatem $\frac{3}{B}$ ubi

$\text{\textbullet} D 1296000 \cdot 1296000 \cdot \text{Sr.}^A$

$3Tt'/tv/2$

$f^{\wedge}$

Hoc argumentum decrescendo a valore 40000 usque ad 0 extenditur, quibus respondent anomalie 16 8'4 9' 9atque 180". Ad inveniendum logarithmum constantis B, adscribimus logarithmos sequentes log

3-..

= [22,461 8207]

$\log-15f^{\wedge} = [18,761 2991.]$ Usus partis primae tabulae itaque extenditur $t = 0$

usque ad $[t =] 7,97 Iq^{\wedge}$

partis secundae a

a

$t =^{\wedge} 7,934^{\wedge}$

usque ad $t = 315855''$

partis tertiae

$^{\wedge} = 30061 </^*$

a

in infinitum.

Ceterum observamus tabulam integram ad partes centies millesimas minutorum secundorum anomalie ab initio constructam esse, ut figurae secundae semper tuto fidere liceret. 4. Operae pretium erit, tabulae nostrae initium et finem seorsim considerare, atque anomaliam in seriem explicare secundum potestates argumenti progredientem. Statuamus $\tan At J V _ = 6$ eritque 206265"

"\$^{\wedge}\{\circ\$"

$\{\circ = ia-i\{\circ = ?$. Hinc eruitiu- adiumento theorematis LAGRANoiani generaliter VII.

45

Nachlass

I n.n + 9.n+10.n+ll 3.6.9.12

(<x\{" + ^ _ '^^\{\}textbullet{\}

[2)

Substitui'udo lianc expressionem singularuni])otostatum 0in serie $V = 2e-tO' + iO^*-.fO' + etc.$ habemus

,

,

,

/<

I

\{\}a

I

9-10

,

9.10.11

,

9.10.11.12^

0

+ 1 \{\}textbullet{\} tItt (1 + -i-+ TTe- + -3-. 67^- + -87679:12-) \{\}a- etc., cuiis seriei lex est obvia. Eruendo coefficientium valores numericos fit $V = a- i a^"+ ^ V\{\}o \{\}a' - 2 J f 0 a' + ^ hs a' - ttWtt \{\}a' ' + etc.$ Manifeste hie v taniquam arcis in partibus radii expressus considerandus est. Qui si in minutis seciindis desidcratur, series per 2062G5multi)]licanda est, ita nt fiat $\hat{=} = \hat{=}^{\hat{}}\{\}textbullet{\}\{\}-o"206266? + T^{\wedge}20G2W\sim e^{\wedge}Anomaliae paiTae$ itaque ab argumentis respondentibus parum diffenmt. Ceterum expressio pro 6supra data etiam seriem elegantem pro radio vectore ?\{\}textbullet{\} suppeditat ; fit enim $r = (zil^eO: _ -$

/ Q[
 . T^

,

g'

,

T"

8

' 3. 032

7

a\$^{\{\}circ\$

—

9.10

ol'

3.0.9

128T"3.6.9.12512

, 11.12.13

a"

13.14.15.16

a"

3.0. 9. 12. 15 2048

.

\{\}textbullet{\}

\{\}

\{\}textbullet{\}^"~"C-j-

Ostendi potest utramq; seriem convergere 5. qimnuliu o <[i sive v <[G1"35'45',4.

Statuendo

habetur

argumentum

partis tertiae

tabulae

nostrae,
puta
quantitatem

Zur parabolischen

quam formulam, statueudo

Bewegung.

$\{a_3 = T\}$, ita exliibere possumus $\hat{}$ –

8 +

$8 \sim \{\text{bullet}\}$

Applicando huic aequationi theorema LAGRANGianum, invenimus generaliter

, $M.M-1.-W + 2.W + 5 \wedge \{\text{ss}\}\{\}$ + S

W.W-2.W

T 1.2.3.4 [ij T cuius seriei lex facile elucet. Hinc fit

+ 1-W + 4.M + 7 $\wedge \{\text{ss}\}\{\}$ + '0 ,

1.2.3.4.5

[2)

+ etC,

i. 1 22,2 2 , , 2arc.tang $\hat{}$ = e - M $\hat{}$ + 56 $\hat{}$ - tF $\hat{}$ t' $\hat{}$ -

= $\{\text{ss}\}\{-i-i(i-fir+i-vu(i-f+lil)r-+-v\hat{}(i-i+!4-T4tl)\}\{\text{ss}\}\}$, ,

,

/,

$\{a$

, 9.6

9.6.3

, 9.6.3.0 $\{\text{n}9$

+ $\wedge \{\text{bullet}\}\sim(1-\hat{}+1:2-1:2:\hat{}+1:273:4)?$

i

- $\hat{}t\{a-$

Haec series exhibet complementum anomaliae ad 180° in partibus radii expressam, coefficientiumque lex satis manifesta est, scilicet coefficientis potestatis $\{\text{ss}\}\{-'+'$ erit generaliter $\{\text{pm}\}$

$2m \hat{} + 1 X$

4X aggregatura $2m+1 m 4- 1$ terminorum primorum seriei, quae 2-'

ex evolutione binomii $(1 - 3) \hat{}$

oritur.

Eruendo valores numericos, habemus in partibus radii $\hat{}$, = TC- $\{\text{ss}\}\{-i\}\{\text{ss}\}\{-\hat{}$
T,V?' + Trf. $\{\text{ss}\}\{'+\hat{}i\}\{\text{ss}\}\{'+ r\text{TriF}^{\sim}l3"-4TVVT.-\{\text{ss}\}\{''-TV.-T\text{rretc}.$, adeoque in minutis
secundis , $\hat{}$

ISO $\{a-\hat{}|i\hat{},\hat{}A(|/\hat{},\hat{}$

+ etc.

Hinc perspicitur ratio propter quam quantitatem i/y potissimum tamquam argumentum tabulae in parte tertia adoptavimus; ita scilicet argumentum proxime cum complemento anomaliae ad 180° convenit. Pro radio vectore nanciscimur, statuendo $n = -2$,

Nachlass

ZLR 1ARABOLIS(HEN

Bewegung.

+ -i:\{\}o.t;;?"^(ir+'+eto.:
- \{\}a((D'-'+(l)+^(l)" +* -isM(l)-^tl\{\}AI(l) 1 , 1.2. 2. 4.5. 7.8.11 / \{\}ss\{\} y \{\}textbullet\{\} .
1.2.2.4.5.7.8.10.13 /iV'i ' '*
' 1.2.3.4.5.6.7.8
\{\}2/ 1.2.3.4.5.6.7.8.9 \{\}2J 1.2.2.4.5.7.8.10.11.14.17 /p\{\}"1.2.3.4.5.0.7.8.9.10.11
UJ
, ^ . ^" ^,
M=\{\}aie)-'+(i)+i(i)'-i\{\}copyright\{\}-j(ir+\{\}textyen\{\})(ir+^(ir-f(ir—)iCeterum utraque series con-
verget quamdiu \{\}ss\{\} « y' 4 sive quamdiu anomalia Vera maior est [quam] 61\$^\{\}circ\$35'45', '4.

[TA15ULAE
 NOVAE
 MOTIS
 PARABOLK'I
 PARS
 I. [f]
 [V]
 [At]
 o\{\}o 0' o;'ooo 200 60 0 SOO
 3 6 9 13
 20,) 40, 000 59, 999 19,998
 [V]
 5"32' 487756
 10000
 2"46' 36;'ll86
 10200 10400 10600 10800
 49 53 56 2 59
 11000
 1000
 [V]
 [At]
 3
 20400 20600 20800
 3 14, 79 1
 21000 21200 21400 21600 21800
 19 23 26 29
 59, 993 19,989 39, 984 59, 977
 11200 11400 11600 11800
 6 9 13 16
 2000
 33 19, 9C9
 12000
 19 53, 238
 2200 2400 2600 2800
 36 39 43 46
 12200 12400 12600 12800
 23 26 29 33
 3000
 49 59,894
 3200 3400 3600 3800 4000
 53 56 0 59 1 3
 39, 958 59, 946 19, 931 39,914
 19,872 39, 840 59, 817 19, TS5
 (i 39, 749
 4200 4400 4600 4800
 13 19, 666 16 39, 619 19 59, 507
 5000
 23 19,510
 B200 5400 5600 5800
 26 29 33 36
 34, 502 54, 202 13, 892 33, 570
 13000
 36 31,405
 13200 13400 13600 13800
 39 43 46 49
 51, 002 10,587 30, 160 49, 720
 53
 9, 267

11000 1-1200
 15000
 9 46, 801
 39, 449 59, 383 19,312 39, 236
 15200 15400 15600 15800
 13 6.267 16 25,718 19 4 5, 155 23 4, 578
 6000
 39 59, 164
 16000
 26 23, 986
 6200 6400 6600 6800
 43 46 49 53
 19, 007 38, 973 58, 874 18, 769
 16200
 56 38, 657
 17000 17200 17400 17600
 7000
 1 59 2 3 6 9
 58, 538 18, 413 38, 281 58, 142
 16600 10500
 17800
 8"18' 14;'961
 49 23, 843 52 42, 802 56 1, 742 5 59 20, (;62 6 2 39, 561 5 58, 441
 3 0 800
 2280(1
 22 32,529
 33000
 25 29 32 35 39
 24400 24600 24800 25000 25200 25400
 51 12, 629 54 30, 239 8 57 47, 819 9 1 5, 369 4 22, 889 7 40, 380 10 67,840 14 15, 270 17 32, 669 20
 60, 038
 33200 33400 33600 33800
 24
 42 24, 728 45 43, 350 49 1,950 52 20, 527
 34200 34000 34400
 27 24,682
 55 39, 081
 35000 35200
 6 58 57, 612 7 2 16, 120 5 34, 604
 25600 25800 26000
 47 64, 990
 31800
 23200 23400 23600
 24200
 38 1, 900 41 19, 626 44 37, 323
 32000 32200
 23000
 23800 24000
 34 44, 146
 31000 31200 31400 31600
 32400 32600 32800
 51, 283 10, 016 28,727 47,410 6, 083
 21 32, 846 24 50, 713 28 8, 562 31 26, 363
 3 0 200 30400 30600
 17,300 36, 139 64,956 13, 763
 8 53, 064 12 11, 601
 7, 376
 30 41,958 33 59,202 37 16,415

34600 34800
 40 33,695 43 50, 744 47 7,861 50 24,946 53 41, 998
 35400 35600 35800 36000
 9 56 59, 018
 36200
 10
 29 43, 378
 26200
 33 2, 75B 36 22, 118 39 41, 465
 26400 26600 26800
 43
 0, 796
 27000
 28 43, 320
 40 49 52 56
 20, 111 39,411 58, 694 17, 960
 27200 27400 27600
 37000 37200
 32 1.6 10 35 19,875 38 38, 114
 37400
 16 40, 441
 37600
 19 57, 228 23 13, 981 26 30, 700
 13 17, 995
 18000
 4 59 37, 210
 2S00O
 IB 19 23 26
 18200 18400 18600 18800
 5
 28200 28400
 0000
 29 57, 146
 19000
 16 13,204
 9200 9400 0600 9800
 33 36 39 43
 16, 952 36, 748 56, 537 16, 316
 19200 19400 19600 19800
 19 22 26 29
 2 46 SO, 086
 20000
 2 56, 443 6 15, 659 9 34, 858 12 54, 040
 32. 351 51, 479 10, 590 29, 682
 8 32 48, 756
 15 29,914 18 48, 302 22 6, 666 25 25,006
 27800
 8000
 10000
 42 45, 865 46 4, 864
 9 12 15 19
 8200 8400 8600 8800
 37, 841 57, 679 17, 510 37, 332
 36 7,811 39 26, 848
 22200 22400 22600
 14400 14600 14800
 7200 7400 7600 7800
 22000

12, 895 32, 540 52, 173 11, 795
 5(; 28, 8111 3 59 48, 321 4 3 7, 828 6 27, 322
 9 59, 710
 [At
 55, 846 15, 597 35, 338 55, 070
 1200
 [At]
 20000 2O200
 28600 28800 29000
 41 56, 32 S 45 14, 516
 37800
 48 32, 679 51 50, 816 55 8,926 7 58 27,010
 38200 38400 38600 38800 39000
 6 29200 29400 29600
 36400 36600 36800
 13 23, 621
 29 47, 3S4 33 4,034 36 20, 649 39 37, 230 42 53, 776
 1 45, 067
 29800
 5 3, 098 8 21, 102 11 39, 079 14 57, 029
 30000
 8 18 14, 951
 0 16, 004 3 32, 968 6 49, 879 10 6,767
 46 10,286 39200 39 6 00
 49 26, 761 52 43, 201 65 59, 605 10 59 16, 973 11
 4 0000
 2 32.306

4, \{\}a00 4,601 4, \{\}a04 4,60\{\}a 4, \{\}aOS
 ;TA1U LAE NOVAE
 26, 883 28,072 30, 067 32, 870
 20 40, 165 23 52, 235 26 5'J, 4.620
 4,630 4,632 4,634 4,636 4.63g
 33 15,411 36 24, 803 30 35, 032 42 4\{\}a, 1(14 45 5S, 022
 4,700 18, 8o2
 4,702
 21
 10, 430
 52 24, 406 55 38, 880 58 54, 213
 IS
 44, 445
 22 5, 880 25 28, 210 28 51, 440 32 15. 655
 4,810
 43 47, 3, 467 48 32, 750 53 10, 225
 4,812
 4,710 4,718
 55
 3r
 1 10
 30 34,
 18 2 55, 17 58 6, 80-.
 25 26, 127
 4,720 4,722 4,724 4, ,26 4,728 4,730
 12 37, 128 17 20, 623 22 23, 334
 22 546 25, 22,
 4,826 4,828
 27 18,204
 23
 4,830
 32 14, 418
 4,824
 4,732
 36 25, 29, 42 48 23,
 7 45, 844
 4,82u 4,822
 12 34, 2\{\}o, 18 24 40,
 37 U, 8110 42 10, 412
 4,734 4,736 4,738
 36 S7, 43 8,
 47 10, 200 52 11, 346 0 13 17 21
 4,742 12 4, 2il5 15 23, 885
 22
 21 32, 507
 4,740
 4,642
 4,6fi2 4,864 4,666
 8, 06t 4,712 4,714
 4!\{\}o 10, 788
 4,640
 4,650 4,652 4,654 4,656 4,658 4,660
 II.]
 4 0;'iU2 2 5 8 11
 14 3\{\}a, 4Sr.
 4,621 4,624 4,626 4,629
 MOTl S l'AKAlJltLK I PAKS
 4,744 4,71\{\}a 4,748

23, 500 2\{\}o, 501 30, 550 44,077
 25 53, 850
 4,750
 30 4, 110 34 15,432 38 27, 830
 4,84 0 4,842 4,844
 18 57 13, 675 1\{\}o 2 17, 251 7 22, 077 12 28, 158
 4,040
 17 35, 400
 4,948
 14 22, 20 42,
 43 31, 104 48 4\{\}a, 161
 4,058
 46 13,
 4,0 6 0
 52 39,
 4,846 4,848
 23 55 33,605
 4,850 4,854
 39 48,
 4,856 4,858
 33, 2lia 1, 025 2\{\}o, 662
 4,804 4,806
 20, 687 21 31, 828 25 56, 315
 1, 402 082 33, 6, 052 40. 4,682 4,684 4,886
 30 21, 023
 32 25, 737 30 6,550 30 48, 330 43 31, 083 14. 800
 20 58 50, 016
 48 15, 650 52 46,938
 4,792 i,794 4,796
 lil, 302
 4,076 4,979
 47 56, 423 53 27, 054
 43 45, 522
 28 45, 878
 4,974
 36 50, 133 42 27, 117
 34 48, 658 30 16,524
 17 52, 016 21 20,021 25 6,074
 31 32,467
 21
 16
 57
 17
 1 52, 935 6 27, 662 I I 3, 546
 4,S02
 17 15 40, 502
 4,806 4,898
 4 32. 310
 25 58 25, 26
 &
 8,
 18 25, 39, 25 32 14,
 4,800 4,894
 4,900
 26 45 56. 68

[tABULAE NOVAE
 [log\{\}At]
 [V]
 5,0 01)
 26"45'50;'OK7
 MOTUS
 PARS II.]
 log^{ij}
 [V]
 logAti
 PARABOLICI
 log^f;
 [V]
 48"42' 66;'513
 5,002 5,004 5,00\{\}a 5,0 0 8
 20 27
 52 50
 40, 937 44, 607
 6 13
 4 0, '6 0 38, 755
 5,01(1
 20
 3S, 056
 5,012 5,0 14 5,010 6,018
 27 34 41 48
 38, 876 41, 217 45, 079 50, 407
 5,020
 27 55
 57, 380
 5,022 5,024 5,020 5,02s
 28
 3 5, 823 10 15, 705 17 27, 300 24 40, 330
 5,0 3 0
 31
 5,032 5,034 5,036
 30 11, 026 4 6 28, 677 53 47, S70 1 S, 605
 5,o:ts
 28 2!!
 54,013
 5,040
 8
 30, S84
 5,042 5,0 4 4 5,046
 15 23 30 38
 54, 708 20, OSO. 47, 000 15, 470
 45
 45,401
 5,04S 5,050 5,052 5,054 5,056 5,058
 20 30
 53 17, 064 0 50, 10 1 8 24, 873 10 1,110
 33\$^{\circ}\$
 5,100 5,102 5,104 6,10 0 5,108
 l'42;'88S 0 53, 623 18 5,724 26 10,491 34 34,823 42
 5,110 5,112
 33 50 30, 204 34 7 51, 701 16 14, 940
 5,114 5,116 5,118 5,120 5,122 5,124 6,12(i 5,128 6,130
 24
 30,651

33 41 50 34 58
 5, 023 33,754 3, 144 34, 002
 35
 7
 6, 506
 15 24 32 41
 40, 656 16, 270 53, 437 32, 155
 50
 12, 422
 5,132 5,134 5,136 5,138 5,140 5,142
 35 58 54, 230 36 7 37, 602 16 22, 500 25 8, 960
 6,141 5,140 5,14S 5,150
 5,150 5,15s
 5,0 7 0
 31
 2 11, 264
 5,170
 38
 17, 640 14, ISO 12, 20 5 11, 067
 21
 13,205
 5,0r'B 5,008
 20 37 45 32 53
 16,000 20, 370 26, 316 33, 8 10
 5,100
 33
 5,000 5,0'J2 5,004
 1 42, 888
 6,100 5,102 5,104
 5,172
 5,182 5,184 5,186 5,188
 J 38 30
 16, 120 17, 800
 3 21, 1S2
 5,108 5,200
 10
 15,364
 6,310
 28 38 48
 51,217 28, 505 7,223
 5,312 5,314
 41 67
 47,306
 42
 5,242 5,244 5,240 5,248
 30 40
 5,252 5,254 5250
 5,262 6,264 6,206 6,208
 17, S75 7, 854 69, 217
 5,330 5,332
 25
 51, 050
 5,334
 36
 16, 073
 45 43 55 44 5 15
 41,655 38, 308 36, 507 36, 145
 5,336 5,338 5,340

36 45 44 56 45 6 16
 1,430 10,25 1 20,371 31, 783 44, 480
 40
 58, 455
 6
 40
 0, 287
 5,278
 46 68
 58 12, 623 7 26,456 16 41, 784 25 5S, 602
 5,280 6,282 6,284
 47
 44 30, DOS 53 5/, OOS 3 20, 714 1-2 44, 033
 6,200
 22 10, 621
 5,206 5,208
 5,2 0 2 5,2 04
 6,300
 39,266 42, 826 47, 711 53, 915
 26 30 46 45 56
 50
 5,342 5,344 5,346 5,348
 27 30²12 37 47,070 48 0,907 27,256
 8 4S, 751 10 11, 473 20 33,415 40 0,570
 40 57
 20
 12
 25, 600 14, 307 4, 118
 44 54, 853 51 55 16, 602 52 6 30, 320 17 33, 046 28
 12 16, 082
 5,356 5,358
 54
 5,364 5,36⁷ 5,366 5,308
 7 22,264 26, 106 30, 033 36, 554 43,018
 55
 50. 315
 2
 13 58, 434 25 7,3 65 36 17,097 4 7 27, 618 55 58 38, 010 56 9 50,989 21 3,815 32 17, 388
 5,382
 47 60
 26, 029
 5,384
 66
 4S
 0 11 21 32
 64, 484 2: , 228 53, 163 24, 251
 5,386 6,390 5,388
 57
 48 42
 50, 513
 5,302 5,304 5,39fi 5,398 5,400
 15, 607 15, 848 17,004 10,237
 18 20 40 54 51
 5,372 6,374 5,3 7 6 5,378 5,380
 27, 742
 39 23, 403 52 50 20, 020 53 1 17,683
 5,352
 5,360 3,362

21,330
 23 34
 23 34 45 53 66
 5,350
 34, 073 14,252
 7 55,526 18 37, 889
 40 5, 841 50 50 51, 412 51 1 38,034
 5,370
 5,272 5,274 5,276
 5,286 5,288
 5,322 5,324 5,326 5,328
 42 66 43 6 16
 25, 083 32,207 40, 121 40, 452
 16, 008
 5,320
 29, 031
 4 4,408 14 40,203 25 17, 040 35 55,000
 5,316 5,318
 20, 280
 25 37,037 5,250
 48 53 49
 40
 46
 6,2 5,233 68 5,240
 7 28, \{\}o20 17 11, 008 26 60,207 36 42, 001
 12 21 30 30
 5,190
 5,106
 6,306 5,308
 6,2 7 0
 35 5,10 2 5,104
 5,2 3 0 5,232 5,234
 5,258
 45 37 64
 40 31 57 32 5 13
 40, 050
 5,228 5,226
 5,260
 5,106 5,108
 5,082 5,084 5,086 5,088
 0
 5,222 5,224
 10, 063
 18, 257 50, 108 41, 640 25, 071
 5,0 8 0
 6,220
 18
 31 38 40 30 54
 41 22, 1;74
 5,302 5,304
 5,216 5,218
 27 17, 160 30 15, 882
 5,002 5,064 5,006 5,068
 5,176 5,180 5,17 8
 5,300
 31 37, 774 41 6,387 40 60 36,457 41 0 7,079
 5,2tO 5,212 5,214
 46, 484 37, 553 30, 158 24,20 5

38, 905
58, 4211 47, 138 37, 410 20, 264
5,200 5,208
42 36 51 37 0 0
23
0 17 25 33
5,202 5,204
4o\{}a22'lo;'021
33 56, 053
5,152 5,154
5,060
5,072 5,074 5,076 5,078
51, 710
5,200
57
43
31, 697
54
46, 729
6
2,475
17 28 30
18, 023 36, 001 53, 8s0
5 1 12, 366

UIS II.]
 ITABULAE l<.-.l.'
 luix.W
 S,400 6,40J 5,404 \{\}o,406 5,40S S,4 10 5,412 5,414 5,416 5,418
 57 58
 58
 2 13 25 36 47 59 22 10 33 44
 59 6\{\}u
 5,428 5,430 5,432 5,434 5,436 5,438
 \{\}textbullet\{\}si'
 59
 5,420 5,422 5,424 5,426
 61 CO
 61 62
 5,l4fi 5,448 5,452
 62 63
 5,454 5,456 5,458 5,460 5,462 5,464 5,466 5,468
 63 64
 5,472 5,474 5,476 5,478
 64 65
 5,480 5,482 5,484 5,488 5,488 5,4'.IO 5,402 5,4!I4 5,406 5,4 0 8 5,500
 65
 06
 66 67 67
 1'AKAHOL.ICI
 31, 5U9 51, 298 U,721 32, 767
 5,500 5,502 5,504
 67 67
 30;'88\{\}a 7, 898 44, 961 22,067 59,203
 68
 5,500 5,508 5,510
 16, 679 39, 524
 5,512 5,514
 2,945 26,931
 5,516 5,518
 51, 470 11'. , 551
 5,520
 68
 36, 359
 4, 935
 5,810 5,818
 42, 009 19,033
 5,020
 89
 55, 995 32, 882
 5,622 6,624
 5,52S 5,530
 70
 9, 085 46, 390
 5,626 5,028
 29, 671 534 57, 2, 0.'^ 16 20, 300 27 55,291
 5,532 5,534
 71 70
 22,988 59,466 35,813
 6,630 5,634 5,63 2
 12,019 48, \{\}U71
 5,638 5,638
 24, ;is

5,540
 392 54, 5B9 50 24, S32 13 55, 4115 26,54 5 25 3\{\}a 57, 972
 5,542 5,54 4
 59 0 71 23, 950
 5,640 5,042
 48 29, 703 0 23 11 1, 906 34, 390 34 7, 201 40, 329
 5,550
 46 57
 13,702 47, 480 21, 492 55, 705 30, 29 5
 55 5, 070 40, 187 15, 304 50, 740 20, 373 30 42 2, 190 53 38, 180 5 14, 331 16 50, 630 28 27, 007
 5,536 5,538 71 72
 3 5ⁱi6 10,524
 5,5 4108 5,5
 5,5 52 5,554 5,556 5,558
 73 72
 73 74
 5,564 5,506 5,568 5,570
 75 74
 5,5S0 5,582 5,584
 75
 51 40. 3,629 40 143 17, OSO 26 53,94 5
 5,594 5,596 5,598
 30, S89
 5,600
 76 76
 41, 812
 SO 70 79
 19, 100 0,758 38, 830 53, 938 10, 416 26,256
 80
 41, 449
 81
 5,052 5,651
 82
 5,050 5,058 5,680
 82
 6,662 5,064 5,666 6,668
 30, 351
 5,080 5,082
 44, 554
 2, 270 142 22,
 81
 5,070 5io7S
 18,088 77
 20, 159 41, 435
 78
 5,050
 0, 031
 55, 924 23, 763 51, 154
 13, 005 35, 935 58,323
 55, 988
 5,640 5,048
 5,070 5,072 5,0 7 4
 29, 0, 282
 49, 542
 5,044
 55, 069 26, 841 58, 266 29,332
 58, 940 27, 046
 5,586 5,588 5,590 5,592

11, 301 44, 714 17, 772 50, 525 22, 960
 5,572 5,574 6,570 5,578
 55,211 29,638 3, 724 S12 37,
 5,500 5,562
 45, 643 20, 542
 1, 656 064 25,
 5,610 5,812 5,814
 89
 78 77
 5,800 5,608
 13, 521 50, 27, 679
 5,684 5,688 5,086
 5,760
 4, 040 165 59,
 5,762 5,764 5,706 5,708 6,770 6,772 5,774 5,776 5,778
 33, 761
 89
 57
 31, 225 60 0,219 29 1, 240 0 91 58, 319 9 2 11 30,279 19 21 25,302 91 61, 404 42 18, 442 40, 470 63 32
 3 13 3, 486 25,486 46,465 93 92
 93
 5,784 5,786 5,788
 5,800
 28,234
 90
 94
 5,798 5,7 9 6
 10, 579 46,441 47 26 21, 340 36 8 55, 272 40
 5,780 5,782
 5,790 5,7 9 2 5,794
 33, 014 5, 3 2i> 16, 475
 4 17,270 55, 989 89
 90
 43,617 50,434 58, 603
 53,066 46,236 38.545 86
 5,732 5,734 5,736 5,738
 49,830
 57, OOS 64 15 37,
 6,730
 5,754 5,756 6,758
 23
 88
 J8;'545 29, 988
 20, 55S 6 10,250 59, 057 68 46,974 28 39 17 50 20, 115 33, 915 0 11 43 22 32
 5,726 5,728
 27, 771 36, 061
 86 85
 5,694
 5,724
 5,750 5,752
 17,452
 87 88
 6,720 5,722
 58,58 1 9, 024 18,
 17,286 IG, 307 14,613 11, 896
 88
 6,714 5,716 5,718
 5,748

16,815 84
 5,706 5,708 5,710 5,712
 47, 436
 1, 817 6,369 10, 151 13, 158 15,382
 83 84
 87 5,704
 5,742 5,740 5,744 5,746
 83
 5,698 5,698
 5,700
 34 45
 5,700 5,702
 9, SOS 23, 070 35, 596
 8, 449 5,690 5,692
 86
 44/654 10, 544 36, \{\}o47
 5,602 5,600 5,804
 In-[^]At
 1
 77
 54, 423
 42
 86
 l'-[^]-W ,
 5,522 5,524 5,520
 20 32 44
 5,470
 ,
 1)
 5,450
 MOTIS
 [\{\}textbullet\}l'Mi'i
 30 42, 162 s, 29 1 34,927 19
 5,440 5,442 5,414
 NOVAE
 6,421 25,350 44 24 43,248 65 15 15,938 30,723 0, 112 25 44,465 35 46 57, 159 56 8 19,394 8, 803 16
 28,928 36
 37, 40.1 44, 810 51, 165
 94
 28
 56,445
 95
 7 46 67
 0,656 3, 794

[tABULAE
 NOVAE
 MOTUS
 PARABOLICI
 PARS II.]
 [log At]
 [V]
 $\{\text{bullet}\}\log At$
 $\{\text{bullet}\}\{\text{osAt}\}[\log^e 5,800$
 [V]
 $9\ 5\ \{\text{circ}\}$
 7'
 [V] 3/7 0 4
 5,S02 5,804 5,806 5,808
 17 27 37 47
 5,810
 95 57
 3, 304
 5,812 5,814 5,816 5,813
 96
 59,954 55, 514 40, 984 43, 359
 6 16 26 36
 5,856 6,841 6, 745 5, 567
 5,820
 46 35, 640
 5,822 5,824 5,820, 5,828
 96 56 26,823 97 6 16, 906 16 5,889 25 53, 768 35
 5,830
 40,543
 5,S32 5,8:14 5,836 5,838
 45 97 55 98 4 14
 26,212 10, 772 54,223 36, 564
 5,840
 24
 17, 791
 5,842 5,844 5,846 5,848
 33 43 98 53 99 2
 57, 005 36, 904 14, 786 51, 551
 5,850
 12
 2 7, 196
 5,852 5,854 5,8 5 6 5,858
 99
 22 31 41 50
 1,722 35, 126 7,408 38, 567
 5,860
 5,868
 9 37, 511 19 5,294 28 31,951 37 57, 480
 5,870
 47 21, 881
 5,862 5,864
 5,8 7 2 5,874 5,876
 100 56 45, 153 101 6 7,296 15 28, 308 24 48, 190 34
 5,880
 6,941
 5,882 5,884 5,886 5,8 8 8
 43 24, 560 101 52 4 1, 04 7 102 1 56,402 11 10,624
 5,890

20 23, 713
 5,892 5,804 5,806 5,8118
 29 35, 669 38 46, 491 47 56, 180 102 57 4, 736
 5,900
 103
 6
 12, 157
 5,900
 103 $\setminus\{\}$ circ\$
 5,904 6,906 5,908 5,910 5,912 5,914 5,916 5,9 18 5,920 5,922 5,924 5,926 5,928
 5,936 5,9 38
 18, 445 23, 599
 33 42
 27, 619 30, 506
 103 51
 32, 259
 104
 32,878 32, 365 30, 718 27, 939
 0 9 18 27
 36 24,027 45 18, 983 104 54 12, 808 105 3 5,501 11 57, 063 20
 5,930 5,932 5,934
 fi' !2;'157 15 24
 36, 796 24, 969 12,012 57, 927
 106
 42, 715
 4
 13 26, 375 22 8,909 30 50, 318 39 30, 601
 5,952 5,9 54 5,956 5,958 5,9 6 0 5,962 5,964 5,9 0 6 5,9 68
 5,980
 6,012 6,014 6,016 6,018
 6, 777
 7 11, 615 15 15, 368 23 18, 036 31 19, 621 39
 20, 124
 6,020 6,022 6,024 6,026 6,028
 6,038 6,040 6,042 6,044 6,046
 31
 8,727
 39 41, 160 48 12, 475 107 56 42, 673 108 5 11, 755 13
 6, 577 32, 318 56, 947 20, 466
 26, 035
 6 14, 751 14 2, 405 21 48, 999 29 34, 536
 108 55
 42, 876
 4 4, 178 12 24,373 20 43. 462 29 !,447 37 18, 329
 109
 45 53 10
 34, 109 48, 789 11, 853
 8
 6,076 6,080
 6,ns2 6,0S4 6, 086 6,088
 6,415
 23 23, 825 31 0,9 65 38 37, 063 46 12, 122
 115
 1 S 16 23
 46, 143
 6,118 6,116
 117 57
 25, 285

118
 33, 032 39, 797 45, 582 50, 388 54, 217
 6,120 6,122
 6,132 6,134 6,136 6,138
 57, 073
 46 118 53 119 0
 58, 950 59, 870 59, 816
 6,144 6,146 6,148 6,150 6,152 6,154
 6,174
 52, 464 14, ISS
 6,182 6,184 6. 188 6'19s 6,188 6,190
 44
 37 45
 6,100 6,2 0 0
 32,936 15, 834 57,806 38, 854
 24 IS, 980 30 .⁷ 44 50
 58, 186 36, 475 13, 84S 50, 308
 121 57
 25, 857
 122
 4 10
 0,498 34, 232
 17 23 30
 7,062 38, 99\{\}o 10,018
 122
 64,' 6114 13,299
 4, 352
 50 49, 109
 6,192 116
 39, 291
 120 57 121 4 10 17
 48, 694
 115 53 4l[199 116 1 5, 0 7 1
 42
 23 44, 473 30 32, 036 37 18, 661
 6,162 6,164 6,166 6,168
 6,176 6,178 6,180
 58, 797 56, 814 53, 869 49,966 45, 106
 16 55, 971
 6,160
 6,170
 7 14 21 28 35
 49 32, 523 119 56 24, 805 120 3 16, 139 10 6, 527
 6,158 6,156
 3 1 20, 766
 15 23
 39
 6,142 6,140
 6,172
 6,090
 6,09S
 6,114
 19, 129 51, 082 22, 002 51, 893
 38
 6.094 6.096
 31, 733
 32
 114 53 6,072 6,074

21
 28 44, 426 35 56, 125 43 6,833 50 16, 552
 6,110 6,112
 6,130
 15 45, 643
 6,062 6,064 6,066
 39, 723
 22 30 38 47
 109
 6,054 6,0 5 6 6,058 6,060
 4 7, 07 5 3,360 18, 045
 6,126 6,128
 106 50 47, 797 107 5 24, 711 14 0,594 22 35, 175
 6,052
 116 59 117 7 14
 27 0, 524 34 53, 503 42 45, 413 50 36,256 112 58 113
 6,102 6,106 6,108
 6,124
 19
 6,034 6,032
 11 $6\pi^4 \cdot 5^{13/299} \cdot 52 \cdot 30 \cdot 989$
 6, 476
 111 55 $17^8 \cdot 893 \cdot 112 \cdot 3 \cdot 15 \cdot 162 \cdot 1111 \cdot 355$
 6,030
 6,100
 4 11 18 25
 37 19, 017
 5,986 5,988
 n.ono
 111
 45 2, 443 113 62 44, 817 114 0 26, 140
 5,9 9 0 5,992 5,996 5,998
 110 59 6,010
 6,050
 $5^9 \cdot 8 \cdot 4$
 5,994
 6,006
 6,048
 5,970 5,972 5,974 5,976 5,978
 26 36, 531 34 45, 729 42 53, 835 51 0,850
 9, 761
 48 5,950
 110 $\pi^{18 \cdot 26 \cdot 239}$
 6,002 6,004
 47, 495
 29 38 47 105 55
 5,940 5,942 5,944 5,946 5,948
 6,000
 [V]

fTAELLAE
 NOVAE
 MOTLS
 PARABOLICI
 PARS II. 1
 1[^]'_ ' Jt Ivi; AI
 iiog[^]r 0,200 0,202 6,2U1 6,2UG 6,208 6,210
 t22"30' 10;'0I8 30 4U, J48 43 9,383 49 37, 724 122 56 5, 174 123
 6,214 6,216 6,218 6,220 6,222 6,224 6,226 6,228 6,230 6,232 6,234 6,236 6,238 6,240 6,242 6,244 6,240
 6,248 6,250 6,252 6,254 6,256 6,258 6,260 6,262 6,264 0,26b 6,268 0,2 7 0
 34
 31,289
 40 47 53 123 59
 52, 503 12,965 32, 495 51, 156
 124
 6
 8,950
 12 18 24 31
 25,880 41, 947 57, 154 11, 503
 43 37, 635 49 49, 423 124 56 0,361 125 2 10,453 8 19,690 14 20 26 32
 28, 102 35, 065 42,390 48,278
 38 53, 332 44 57,555 51 0,947 125 57 3, 512 120 3 5,251 9
 0,107
 15 21
 \{\}a,274 0,275 6,278
 27 33
 3,997 1,642
 38
 58, 473
 44 50 126 56 127 2
 54, 495 49, 708 44, 115 37, 718
 6,282 6,284 C,28\{\}ss{\} 0,288 6,290 6,292 6,294 6,296 6,298
 6,306 6,308
 6,262 5,538
 8 30,519 14 20 26 31
 22,520 13,724 4,132 53,747
 0,404 6,406
 132\{\}o12'20;'29S 17 31, 470 22 4 1, 954 27 51, 7 54 33 0, 869
 0
 34, 890
 6,408
 38
 9, 303
 12
 19,010
 6,410
 43
 17, 058
 6,312 6,314
 18 2,352 23 44, 921 29 26, 716
 6,412 6,414
 24, 135 30,535 3\{\}a, 262
 35
 7,742
 6,416 6,418
 48 53 132 58
 40 47, 999 46 27, 489
 6,420

6,310 0,318 6,320 6,322 6.324 0,320 6,328
 52 6,210 128 57 44, 180 129
 0,330
 0,334 $\setminus\{ \}$ a,336 0,338
 6,350
 31
 1 $\setminus\{ \}$ a,075
 36 42 47 53
 48, 761 20,701 51,898 22, 353
 129 58
 52,068
 130
 0,352 6,354
 6,442 6,444 0,446 6,448 6,450 6,452
 8
 45, 701
 28 33 38 43 48
 56, 570 57,629 58,030 57, 772 56, 859
 53 55,292
 42, 736
 6,516 6,518
 137
 4
 16,431
 8 13 17 22
 49, 642 22,071 54,018 25,380
 0,522 6,520 6,524 $\setminus\{ \}$ a,52 $\setminus\{ \}$ a $\setminus\{ \}$ a,528 6,530 0,532 6,534 6,536 6,538
 55,401
 52 46, 125 134 57 36,218 135 2 25, 681
 0,562
 0,466 6,468
 7 14, 518
 130 58 30, 070 131 3 51, $\setminus\{ \}$ a69 9 11,947 14 31,514
 6,470
 12 2,728 16 50, 314 21 37,278 20 23, 621
 6,542 6,541. 6,544 6,548 6,546
 56, 176
 31 35 40 44 4 $\setminus\{ \}$ o
 26,390 6 $\setminus\{ \}$ a, 029 25,096 53,689 21, 614
 63
 48,869
 137 58 15,668 138 2 41, 881 7 7,541 11 32,038 15 57, 174 20 21, 161
 6,550 6,652
 24 44, 29 7, 433 33 29,741
 6,566 6,564 6,568 6.672 0,570
 2 $\setminus\{ \}$ a
 37 42 46 50
 61, 496 12, 700 33, 363 53, 467
 55
 13, 014
 138 59 32,020 139 3 50,493 8 8,4 17 12 25, 800 16 42,643
 31
 9,345
 6,574 6,578 6,576 0,580
 35 40 45 50
 54,452 38, 944 22,821 0,086
 0,582 6,584
 25 14,71 $\setminus\{ \}$ a 29 29, 948

6,586
 33 37
 44, 04\{}a 58,812
 42 40 50
 12,447 25, 551 38, 128
 54
 50, 178
 S'i
 1, 71.2
 25 8,518 30 25,900 35 42, \{}a97 40 68,732
 0,482 0,484 6,48\{}a
 40
 14, 067
 6,488
 54 48, 741
 51 28, 702 131 60 42,842 132 1 55,886 7 R, 438
 6,490
 135 59 30, 787 136 4 12,226
 6,494 0,496 \{}a,498 f., 500
 8,454
 136 69
 47
 8,967
 2\{}a,2.s
 56
 0,514
 6,554 6,55\{}a 6,558 6,560
 53
 12
 45 33, 58, 685 127 50
 32,256 26, 161 19,426 12, 063 4, 044
 6,464
 6,492
 41 22,078
 6,508 6,510 0,512
 23 28 33 38 43
 23, 394 46, 541
 6,480
 6,506
 37, 709
 42 47
 6,472 6,474 6,476 0,478
 22 51, 943 26 30, 371 32 8,202 3\{}a 45,437
 18
 6,460 6,462
 50, 370
 0,500 6,502 6,504
 53, 073 50, 203 46,085 42, 519
 6,458
 19
 I36\{}o18'12;'{}a16
 133 58 134 3 8 13
 34,934 59,520
 6,388
 6,394 6,396 (1,39 8
 6,440
 3 41, 317
 13 49, 410 18 52,465 23 54, 849

31 36
 6,382 0,384 6,386
 6,390 \{\}a,392
 4 21, 045 9 49, 286
 6,43\{\}a 6,438
 6,454 6,456
 6,364 6,366 0,308
 6,374 0,3 7 6 0,378 6,360
 6,434
 133
 20 43,5-0 26 9,616
 0,362
 0,372
 6,430 6.432
 15 16, 794
 6,350 6,358 6,360
 0,370
 6,422 6,424 6,42\{\}a 6,428
 25 42, 640
 6,340 6,342 6,344 6,346 6,348
 3 21, 384 8 57, 830 14 33, 520 20 8,456
 6,332
 132 6,300
 6,400 0,402
 0,310
 37 24,996
 6,272
 6,260
 0,304
 43 30, 004 49 17,851 127 55 4, 313 128 0 49, 992
 2 31,736 8 57, 411 15 22,202 21 4\{\}a, 110 28 9,138
 6,212
 127\{\}o37'42;'570 0,300 6,302
 8 53, 059 13 33,289
 20
 6,588 6,590 0,592 11,598 6,594 0,596 \{\}a,6U0
 13'i
 58,948

[tABULAE
 NOVAE
 MOTUS
 PARABOLICI
 PARS II.]
 '}osAt] log At,
 iv]
 [log A t, 6,600
 UO'SO'
 6,602 6,604 6,606 6,608
 140
 l"702
 6,700
 [V] 143"
 3 12, 702 7
 23, 180
 11
 33, 136
 15
 42, 573
 6,706 6,708
 6,610
 19
 51, 491
 6,612 6,614 6,616 6,618
 23
 59, 892
 6,620
 40 28, 354
 28 7, 777 32 15, 149 36 22, 007
 6,622 6,624 6,626 6,628
 44 48 52 140 56
 6,630
 141
 34, 191 39, 519 44,340 48, 655
 36 46, 071
 6,710
 40 44 47 51
 6,712 6,7 14 6,716 0,718 143 6,722
 30, 304 14, 085 57, 417 40, 299
 55 22, 733
 6,720
 144
 6,724 6,726
 59
 4, 720
 2 46, 262 6
 27,359
 10
 8,012
 13
 48. 224
 6,728
 0 52, 405 4 55, 771
 6,632 6,634 6, 636 6,638
 8
 58, 576
 13 17

0,880 2,685
 6,640
 21
 3,992
 6,642 6,644 6,646 6,648
 25 29
 4,802 5, 117
 17 27, 994 6,732
 21
 6,734 6,7 3 6 6,738
 6,742
 33
 4, 938
 6,744
 37
 4, 267
 5,746 6,748
 6,650
 41
 6,652 6,654 0,656 6,658
 45 1,450 48 59, 309 52 56, 679 141
 B,li(;0
 142
 53, 564
 6,752 6,754 6,756
 32
 2, 688
 35 39 42 46
 40,270 17, 418 54, 132 30, 415
 50
 6, 267
 53 144 57 145 0 4
 4 1, 689 16, 682 51, 248 25,388
 3, 104 6,750
 56
 7, 325
 24 46, 216 28 24, 070
 6,740
 6,758
 0 49, 964
 7
 59, 102
 11
 32, 391
 15
 5,258
 18
 37, 702
 22
 9,725
 6,760
 4 8 12 16
 6,602 6,664 6,6(;6
 45, 880 41, 314 36,267 30,740
 20 24, 734
 6,670
 6,678
 24 18, 252 28 11, 293 32 3, 860 35 55, 954

6,680
 39 47, 575
 6,6 7 2 6,674 6,676
 43 38, 725 47 29, 406 51 19, 018 55 9, 363
 6^684 6,686 6,688
 6,702 6,764 6,766 6,768 6,770
 25 41, 329
 6,772
 29 12, 513 32 43, 280
 6,774
 6,61)2 6,694 6,606 6,698 6,700
 2 6 10 14
 47, 456 35, 807 23,696 11, 123
 143 17 58, 090
 13, 630
 6,802 6,804 6,806 6,808
 34 46, 840
 6,810
 38 9,868 41 32,498 44 54, 733 48 16, 572
 6,812 6,818 6,820 6,822 6,824 6,826 6,828
 51 38,018 54 59, 070 146 58 19, 731 147 1 40, 000
 6,830 6,832 6,834 6,836 6,838
 6,782 6,784 6,786 6,788
 15, 514
 21
 33, 457
 24
 51,010
 6,842
 28
 8, 191
 6,844
 31
 24, 984
 34 41,396
 6,850 6,852
 6,9 4 8 6,950
 147 57 25, 677
 6,8 6 2 6,864 6,866
 0 39, 071 3 52,092 7 4,741 10 17, Oli)
 6,868 6,870
 16 40, 460 19
 51, 636
 22 2, 438 20 12, 874
 6,888 6,8il0 6,892 6,894
 45
 7,843
 48 51 54 148 57
 15, 738 23, 274 30, 451 37,270
 6,800
 149 68 39, 873 160
 29 22, 945
 13 34, 020 16 31,838 19 22 25 28
 6,952 6,954 6,956 6,960
 34 11, 743 37 7,233 40 2, 394 42 57, 226
 6,962 6,964 6,966 6,968
 46 51, 730
 149

0 43, 733
 48 45, 907 51 39, 758 64 33, 283
 6,970 6,972
 6,980 6,9 82 6,9 84 6,988 6,986
 6,990 6,992 6,994
 29, 322 26, 471 23,287 19, 771
 31 15,922
 6,958
 0,974 6,976 6,978
 1 39,379 4 38, 546 7 37,374 10 35, 865
 13 28,927
 6,872 6,874
 6,898
 49 39,312 52 39, 840 55 40, 027
 6,9 4 2 6,944
 13, 079
 31, 520 33, 768 35, 671 37,228
 46 38, 442
 6,938 6,940
 44 28, 352 47 43, 247 50 57, 766 54 11, 909
 148
 6,896
 6,934
 41
 32,650 41,992 50, 971 59, 587
 146 17 45, 710
 34 37 40 43
 6,922
 57, 427
 32 35 38 41
 6,798 6,798
 31 28,925
 6,920
 37
 6,880 6,882 6,884 6,886
 0 34, 50 1
 25 22,693 28 25,983
 6,9 16 6,914 6,9 18
 6,9 4 6
 6,846 6,848
 46 42, 190 50 10, 884 53 39, 166 145 57 7, 038
 4 1,555 7 28, 202 10 54, 443 14 20, 278
 6,794
 18
 19 15, 064 22 19, 054
 6,910 6,912
 6,932
 0,989 6,033
 16 10, 724
 6,9 0 8
 6,924 6,928 6,926
 43 13,084
 146 6,790 6,792
 10 13
 6,904
 4 5:', 879 8 l'i, 369
 O' 43;'733
 3 49, 840 6 65, 591

6,902
 11 38, 471 14 57, 185
 6,876 6,878
 6,780
 6,900
 6,9 3 6
 6,840
 6,854 6,856 6,858 6,860
 10, 738 35,364 59, 589 23, 414
 6,906
 3! 43, 564 6,778
 142 58 58,642 143
 36
 21 24 27 31
 44,699
 25 30, 650 29 16, 245 33 1,385
 [V] 149\$^{\circ}\$
 146\{}o17'45;'710
 17' 58;'09O 21
 6,702 6,704
 ,\{}o.r At]
 [V]
 160 57 26, 483 151
 0 19, 3 59 3 11, 913 6 4, 143 8 56, 052 11 47, 640 14 38, 90\$ 17 29, 856 20 20, 485 23 10, 797 26 0,791
 6,9 9 8 6,996
 151 28 50, 469
 6,900 7,000

[tABLLAE
 NOVAE
 MOTI S PARABOLR
 I PAKS II.
 log At] 151 $\circ$ U, 469 7,102 7,104
 7,004 7,006 7,008
 17, 612 6, 031
 7,106
 7,202
 61 2 $\{$ a, 301
 7,204
 3, 452
 7, IIS
 0, 906
 7,120 7,122
 7,024 $\{\}$ textbullet $\}$,U2S 7,026 lii
 3S, 11
 13 22, s; 7,034 7,036 7,038 7,0411 7,042 7,044 7,046 7,048 7,050
 7,212 7,214 7,21 $\{$ a 7,218
 29 44, 801 32 27, 401 35 9, 702 37 51, 704
 ,056 ,058 7,060
 51 17,262
 7,054
 33, 409 14, 816 55, 927 36, 742
 7,140 7,142
 7,150 7,152
 7,158 7,160 7,162 7,164 7,16 $\{$ a
 7,062 7,064 7,066 7,06S
 I, 706
 58, 771 487, 59 1 32 59 8 291 10 55 010 403
 7,220 14 22, 039 16 53, 188 19 24, 064
 7,222 7,224
 14 12 56, 37, 41! 96 $\{$ o 23
 7,228
 24 26 29 31
 24, 999 55, 059 24, 849 54, 368
 7,328 7,326
 34 23, 618 36 39 41 44
 52, 598 21, 311 49,755 17, 933
 46 45, 844 49 13, 489 51 40, 868 54 7, 983 56 34, 833
 7,330 7,332 7,334
 7,230 7,232 7,234 7,236 7,238
 7,336 7,338
 7,240
 7,340
 7,242 7,244 7,246 7,248 7,250 7,252 7,254
 40 3,291 42 18, 832 44 34, 134 1124 49, 198
 46 49
 7,342 7,344 7,346 7,348
 7,350 7,352 7,354 7,358 7,356
 7,256 7,258
 038 430
 47 16 58 53 06 $\{$ a 32, 877 3 8 258 12 652 17 231 182 25
 422 447
 21
 29
 7,260 6 19, 605
 7,262 7,264 7,266

7,07(
 14, 599 28, 008 41, 181
 1,360 :,362 r,364 r,366 \{\}a,368
 44, 47, 258 49, 527 5), 586
 54, 121 7.272
 23 12,917
 7,080 7,082 7,084 7,066
 20 23, 696 23 0, 726 25 37, 471
 ,088 7,090
 30 50, 103
 7,092 7,094
 33 25, 991 36 1, 596 38 36, 918 41 II, 957
 7,096
 2, 022
 21 54, 668 7,130 7,132 7,134 7,136 7,138
 40 43 45 48
 7,052
 7,124 7,126 7,128
 7,304 7,30\{\}a 7,308
 9,372
 7,014 7,016 7,018
 61 40, 797 64 1,478
 56 36, 293 153 59
 li7\{\}o3\{\}a'40;'479
 155'46'68','682 49 19, 865
 46 21, 190 48 55, 380
 153 43 46, 714
 7,186 7,188 7,190 7,192
 25 36, 642 28 0,111 30 23, 323 32 46, 280
 6, 828 19, 301
 5\{\}a, 49\{\}o
 7,274 7,276 7,278
 57, 716 58, 725
 7,280 7,282
 35 8,981 37 31, 428
 7,284 7,286 7,288 7,290
 39 53, 621 42 15, 561
 7,292 7,294 7,296
 7,360 7,382 7,384 7,386 7,388
 7,390 7,392

TABULAE

[V]

[log^{\{}a

NOVAE

MOTUS

[V]

[logAt]

PARABOLICI

PARS II.

[los At]

[log At]

[V]

[Vi 7,400

15il^{\{}circ\$22' 50;'152

7,402 7,404 7,406 7,408

24 26 28 30

54, 680 53, 016 51, 143 49, 068

7,410

32 46, 790

7,412 7,414 7,416 7,418

34 36 38 40

7,420

42 32, 382

7,422 7,424 7,420 7,428

44 46 48 50

7,430

52 12, 977

44, 311 41,630 38, 748 35, 665

28, 899 25, 217 21, 335 17, 255

7,500 7,502 7,504 7,506 7,508

160"57' 4i;'377 160 59 30, 219 161 1 18, 878 3 7, 353 4 55, 644 6 43, 753

7,510 7,512 7,514 7,516 7,518

8 31,678 10 19, 421 12 6,983 13 54, 362

17 28, 578 19 15,415 21 2,072 22 48, 549

7,522 7,524 7,526 7,528

26 20,964 28 6,904 29 52,664 31 38,247

7,532 7,534 7,536 7,538

7,440

160

7,540

33 18, 652

7,542 7,544 7,546

35 8, 880 3 6 53, 9 30 38 3S, 804 40 23, 501

1 48, 626 43, 167 37, 512 31, 662 25, 617

7,548

7,620 7,622 7,624 7,628 7,626

7,632 7,634 7,636 7,638 7,640 7,644 7,642 7,646 7,648

11 19, 378 13 12, 945 15 6,319 16 59, 500 18 52, 487

7,400

20 45, 283

7,462 7,464 7,466 7,468

22 24 26 28

37, 886 30, 298 22, 518 14, 548

7,470

30

6, 387

7,472 7,474 7,476 7,478

31 33 35 37

58, 037 49, 496 40, 766 31, 847
 7,570 7,572 7,574 7,576 7,578
 7,480
 39 22, 740
 7,580
 7 54, 948
 7,582
 9 36, 698
 7,680 7,682
 7,584 7,586 7,588
 12 59, 689 14 40, 929
 7,684 7,686 7,688
 7,590
 16 22, 000
 7,592 7,594 7,596 7,598
 18 2,902 19 43, 635 21 24, 200 23 4, 597
 7,482 7,484 7,486 7,488
 41 13, 444 43 3,961 44 54,290 40 44,432
 7,490
 48 34, 388
 7,402 7,414 7,416 7,418 7,420 7,422 7,424 7,426 7,428 7,430 7,432 7,434 7,436 7,438 7,440 7,442 7,444 7,446 7,448 7,450 7,452 7,454 7,456 7,458 7,460 7,462 7,464 7,466 7,468 7,470 7,472 7,474 7,476 7,478 7,480 7,482 7,484 7,486 7,488 7,490 7,492 7,494 7,496 7,498 7,500 7,502 7,504 7,506 7,508 7,510 7,512 7,514 7,516 7,518 7,520 7,522 7,524 7,526 7,528 7,530 7,532 7,534 7,536 7,538 7,540 7,542 7,544 7,546 7,548 7,550 7,552 7,554 7,556 7,558 7,560 7,562 7,564 7,566 7,568 7,570 7,572 7,574 7,576 7,578 7,580 7,582 7,584 7,586 7,588 7,590 7,592 7,594 7,596 7,598 7,600 7,602 7,604 7,606 7,608 7,610 7,612 7,614 7,616 7,618 7,620 7,622 7,624 7,626 7,628 7,630 7,632 7,634 7,636 7,638 7,640 7,642 7,644 7,646 7,648 7,650 7,652 7,654 7,656 7,658 7,660 7,662 7,664 7,666 7,668 7,670 7,672 7,674 7,676 7,678 7,680 7,682 7,684 7,686 7,688 7,690 7,692 7,694 7,696 7,698 7,700 7,702 7,704 7,706 7,708 7,710 7,712 7,714 7,716 7,718 7,720 7,722 7,724 7,726 7,728 7,730 7,732 7,734 7,736 7,738 7,740 7,742 7,744 7,746 7,748 7,750 7,752 7,754 7,756 7,758 7,760 7,762 7,764 7,766 7,768 7,770 7,772 7,774 7,776 7,778 7,780 7,782 7,784 7,786 7,788 7,790 7,792 7,794 7,796 7,798 7,800 7,802 7,804 7,806 7,808 7,810 7,812 7,814 7,816 7,818 7,820 7,822 7,824 7,826 7,828 7,830 7,832 7,834 7,836 7,838 7,840 7,842 7,844 7,846 7,848 7,850 7,852 7,854 7,856 7,858 7,860 7,862 7,864 7,866 7,868 7,870 7,872 7,874 7,876 7,878 7,880 7,882 7,884 7,886 7,888 7,890 7,892 7,894 7,896 7,898 7,900 7,902 7,904 7,906 7,908 7,910 7,912 7,914 7,916 7,918 7,920 7,922 7,924 7,926 7,928 7,930 7,932 7,934 7,936 7,938 7,940 7,942 7,944 7,946 7,948 7,950 7,952 7,954 7,956 7,958 7,960 7,962 7,964 7,966 7,968 7,970 7,972 7,974 7,976 7,978 7,980 7,982 7,984 7,986 7,988 7,990 7,992 7,994 7,996 7,998 8,000
 50 24, 157 52 13, 740 54 3, 137 55 52, 349
 7,500
 160 57 41, 377
 42
 8, 023
 43 52, 368 45 36, 539 47 20, 534 49 4, 354
 7,560
 60 48, 001 52 54 55 57
 7,562 7,564 7,566 7,568
 31, 473 14, 771 57, 897 40, 849
 7,650 7,652 7,654 7,656 7,658 7,660 7,662 7,664
 161 69 23, 628
 7,600
 162
 1 6,235 2 48, 671 4 30, 934 6 13, 026
 162 24 44, 826
 3,467
 163⁴⁴ 49, 292 7,700
 7,704 7,706 7,708
 7,690 7,692
 63 69,515 55 30, 690 57 1, 715 163 58 31, 589
 7,718 7,720
 42 44 46 47
 7,722 7,724
 3 4,315 4 34, 592
 7,726 7,728
 6 4,721 7 34, 701
 56, 367 34, 607 12,685 50,599
 51 5,938 52 43, 364 54 20, 628
 7,716
 7,730 7,732 7,734
 55 57, 730 57 34, 670
 7,736 7,738
 162 59 11, 450 163 0 48, 068
 7,740
 2 24, 520 4 0,824
 7,742 7,744

5 30, 961
 7,746 7,748
 7 8 10 11
 12, 940 48, 768 24, 418 59, 919
 13 36, 261 15 16 18 19
 10, 446 45,472 20, 341 55, 053
 23 4,006 24 38,247 26 12, 333 27 46, 263
 164
 0
 3,314
 1 33,889
 9 4, 533 10 34,216 12 3, 753 13 33, 142 15
 2,384
 16 31, 479 18 0,428 19 29, 230 20 57, 887 22 26, 398 23 54, 763
 7,750
 25 22, 984
 7,752 7,754
 26 51, 059 28 18, 990
 7,756 7,758 7,760
 29 46, 776 32 41, 917
 7,7 62 7,764 7,766 7,768
 34 9. 272 36 36, 484 37
 3, 652
 38 39 41 42
 30, 478 57, 261 23, 903 50,402
 7,770 7,772 7,778 7,774
 29 20, 037
 7,776
 30 53, 656 32 27, 121 34 0, 430 35 33, 585
 7,780 7,782 7,784
 37
 6, 587
 7,788 7,786
 51 26, 429
 38 39,434 40 12, 128
 7,790 7,792
 62 51, 942 54 17. 3 14 55 42, 547
 7,794 7,798 7,796
 164 68 32, 595
 7,694
 414 1, 669 43 17, 057
 7,696 7,698
 163 44 49, 292
 7,700
 52 28, 190
 41 17, 962
 7,670
 7,674 7,676 7,678
 7,710
 2t, 375 53, 306 26, 085 56, 713
 7,712 7,714
 21 29, 608 7,672
 46 47 49 50
 7,702
 34 42, 696 36 21, 760 38 0,669 39 39, 392
 49 28, 350 7,630
 7,450
 7,550

26 24, 888 28 4,783 29 44, 510 31 24, 072 33
7,612 7,614 7,616 7,618
7,452 7,454 7,456 7,458
7,552 7,554 7,556 7,558
162°24'44;"826
7,610
24 34, 846
7,530
64 8,501 56 3, 827 57 58,957 159 59 53, 890
3 5 7 9
7,604 7,608 7,606
15 4 1, 56 1
7,520
7,432 7,434 7,436 7,438
7,442 7,444 7,446 7,448
7,600 7,602
7,800
45 42, 975 47 9, 050 48 34, 9S3 50
57
0, 776
7. 640

[tABULAE
 :...,,
 }os At] 7.800 7.802 7,804 7,806 7, SOS
 184\{\o58'32;'5\{\a5 164 59 57, 410 165 1 22,087 2 46, \{\a25 4 11,025
 6 8 9 11
 7,812 7, SU 7,816 7,818
 59, 4 12 23, 399 47, 249 10, 963
 12 34, 539
 7,S20
 13 57,979 15 21, 2S3 16 44, 451 18 7,484
 7,822 7,824 7,820 7,828
 19 30, 380
 7,830
 20 53, 142 22 15,709 23 38,261 25 0,619
 7,832 7,834 7,836 7,838
 27 44, 932 29 6, 888 30 28,710 31 50,400
 7,842 7,841 7,846 7,848
 7,906 7,908 7,910 7,912 7,914 7,9 16 7,918 7,920
 34 35 37 38
 7,852 7,854 7,850 7,858
 33, 379 54, 070 15, S29 36,855
 7,922 7,924 7,926 7,92S
 41 42 43 45
 7,862 7,864 7,866 7,868
 18,513 39, 145 59, 646 15,016
 46 40, 256
 7,870
 48 0, 365 49 20, 343 50 40, 192 51 59,911
 7,872 7,874 7,876 7,878
 53 19, 501 7, SSO
 54 55 67 58
 7,SS2 7,884 7,886 7,88S
 165 59 166
 106
 38, 962 58, 293 17,496 36,570 55, 516
 1 2 3 5
 14, 334 33, 024 51, 587 10,022
 6
 2S, 330
 i107\{\o
 8,000
 12 57, 970
 8,008 8,006
 14 15, 51\{\o 15 32, U44 16 50, 242
 8,010 8,012
 19 24, 465 20 41,389 21 58, ISb
 8,016 8,018
 23 14,864 24 31, 415
 8,024
 25 47,842 28 20[^].127 29 36, 3S4 30 52, 319
 7,935
 32
 7,940 7,942 7,944 7,946 7,94S
 7,954 7,050 7,958
 38 25, 356
 8,108
 17 28, 842 18 40, 148 19 51, 338 21 2,415
 8,110 8,114 8,112 t.,120

10 13. 2<:\{\} 11 12 13 14 15
 l'J, 4'J6 25,625 31, 649 37,567 43, 3M
 16 49, 0s9
 8,116
 19 0,190 17 54,6'i2
 8,122 8,124
 20 5, 5',4 21 10. S73 22 16, U59 23 21, 140
 8,126 8,128
 24 26, 117
 >.,136 8,130 8,132
 26 35, 762 25 27 30, 40, 9'Jl 429
 8,134
 28 44, 993
 32 46, !I30 33 50, 762 35 6,481
 29 4 9, 454 30 53, 8 12
 8,046 8,048 8,050
 38 34, '168 39 44. 211
 S.150 8.141 ',\{\}bi
 34
 40 55! 395 42 10, 232 43 24, 949
 8,052 8.054
 40 5;), 4o:t 42 2,4 54 43 11,395
 8.152 »,160
 36 14,068
 44 39, 546
 8,0.16 8,058
 44 20,225
 s,i;8 s.l.l\{\}o
 58 166 59
 7,984
 167
 12,210 25, 376
 0 3^, 424 1 51,355 3
 4, 168
 4 10,864 5 29,443 6 41, 905 7 51. 251
 7,998 107
 \{\}a' 53', '918 8 0,472
 8,142 8,144 s,146
 7,982
 7,992 7,994 7,996
 108"
 36 16,088 37 25,584
 56 58,926
 7,990
 8,100
 30 2\{\}a, \{\}a31 31 36, 9S7
 i
 8,101 8,104
 5, SS7
 8,032 8,034
 8,042 8,044
 8,100
 16 17,422
 2S 6,4 82 29 16. 763
 35 54, 831 37 10, 154
 53 18. 363 54 32, 002 55 45,523
 7,986 7,988
 15

8,030
 8,040
 50 50, 727 52 4, 604
 7,970 7.972
 .i;4H0 18, 593 30, 590 42, 471 54,237
 25 15, 5S0 24 34,05'.! 2\{\}a 56, 0^7
 33 23, 820 34 39, 386
 45 54,022 47 8,378 48 22,614 49 36, 730
 7,9 6 4 7,966 7.96S
 9' 10 11 12 13
 8, \{\}o26 8.028
 8,036 8,038
 7,960 7,962
 1-U'.i/
 22 13, 377 23 24, 225
 8.022 8,020
 8, 130
 7,950 7,952
 8,000
 r.-.i(
 8.002 8,004
 7,932 7,934 7,936
 7,974 7,976 7,S7S 7,980
 PAKS II. j
 9 4, 565 10 22, 493 11 40, 291
 7,930
 39 57, 750
 7,860
 6'28', '330 7 48, 511
 PARABOLICI
 8,014
 33 11, 956
 7,850
 7,900
 16ff\{\}a
 7,902 7,904
 26 22,843
 7,840
 7,892 7,894 7,89\{\}a 7,898
 7,900
 MOTUS
 -
 5 35,287
 7,81U
 7,890
 NOVAE
 '.1
 1.. liin
 8,060 8,062 8,066 8,064 S,00S 8,070
 45 4\{\}a 47 48
 28, 945 37, 551 4\{\}a, 054 54, 444
 50
 2,725
 51 18,958 10. SUO 52 53 26,911 54 34,755
 8,072 S,074 S,076
 56 50, 119
 8,082 8,084
 57 57, 638 167 59 5, 049 168 0 12, 352

8,0 86 8,088
 1 19,548
 8,090
 2 26, 636
 8,092
 3 33, 617 4 40, 401 5 47, 25[^] 16s
 6 .11. 'Jls
 0,272
 35 10,221 37 3 8 217, 1 , 4Sl:} .) 7
 \{}o\{}a,164 40 28, 440 39 24, '99 41 31,781 42 35,020 43 3>\{}a, l\{}oJ
 >!.172
 44 41, 197 S162
 45 44, 13.) 46 46, 972
 8,174
 47 49, 710 48 52, 348 49 54,886
 55 42,491
 8,078 8,080
 8,094 >.09S 8,096
 31 58, OON 33 2,221
 >,176 8,180
 50 57, 325
 8,182
 51 59,064 53 1,904
 8,184 8,180 8,188 8,190 -.195 8,1112 S,I94 S.200
 54
 4,046
 55 56
 6,088 8, 032
 57
 9,877
 58 11, 624 168 5!\{}o 13, 273 169
 0
 14, 824

[TAB\{}uLAE r 3/ B]
 3/ B] [V]
 \{} \{} /t]
 [v/t]
 40000
 16S"49' s;'595
 :i9S0O
 52 55 108 59 169 2
 3\{}u(i00 a94iio 39200
 NOVAE
 32, 354 50, 075 19, 759 43, 405
 30000
 7,014
 29000
 36800
 30, 5S\{}u 54, 121 17, 620 41, 0S2
 28800 28600
 :ts2nii
 9 12 16 19
 asnoo
 23
 4, 508
 36(i00 3'4\{}UO
 17l"38' 14;'064 41 44 48 51 55
 36, 171 58,250 20, 300 42, 323 4,318
 15 18 21 25
 27000
 28 42, 796
 26800 26600 26400 26200
 32 4,500 35 26, 179 38 47, 833
 169 56 56, 820
 26000
 45 31, 066
 3SS(I0
 48 52 55 172 58
 52, 646 14,202 35, 733 57,240
 9200
 29 57, 144
 7, 141
 2 42,895
 4 6 37,994 4 9 5 8, 14 1 53 18,280 56 3k, 412
 6 18, 632 9 39, 352
 8000 7800 7600 7400
 17000
 13 0,05(1 16 20, 744
 7200 7000 6800
 16800 16600 16400 16200
 19 41,416 23 2,072 26 22, 712 29 43, 337
 6600 6400
 17200
 16000
 33
 36 24, 642
 6000
 16 39,060
 5800
 23 19, 236 26 39, 312 29 59, 383
 19 59, 154

3 i 0(10
 13 51, CSS
 34V00 341.00 34400 34200
 17 14,668 20 37, 398 24 0, 205 27 22, 979
 24800 24600 24400 24200
 5 40, 184 9 1, 620 12 23, 033 15 44, 424
 14600 14400 14200
 5 3 7,29 6 56 27, 804 175 59 48, 298 176 3 8,779
 34000
 30 45, 722
 24000
 19
 5, 791
 14000
 6 29,247
 33S0\{}U 33(100 33400 33 2 00
 34 8,432 37 31, 110 40 53, 756 44 16, 371
 23800 23600 23400 23200
 22 27, 136 25 48,458 29 9, 759 32 31, 037
 13S00 13600 13400 13200
 9 49, 701
 33000
 47 3S, 954
 23000
 35 52, 293
 32S00 32000 32400 32200
 51 1,506 54 24, 027 170 57 46, 517 171 1 8,977
 22800 22600 224(10
 39 13, 527 42 34, 740 45 55, 932 49 17, 102
 26 29 33 36
 31, 782 52, 162 12,529 32, 885
 2800
 22200
 130(10 12S00 l2(;oo 12400 12200
 22060 21800
 62 38, 252
 12000
 39 53, 229
 55 59, 381 173 59 20, 489 174 2 41, 577 6 2, 645
 11800 11600 11400 1 1200
 43 46 49 53
 2000 ISOO
 173
 2 18, 724
 32000
 4 31, 406
 31S00 3l(;o\{}u 31400 31200
 7 5 3, 805 11 16, 174 14 38, 513 18 0,822
 31000
 21 23, 102
 21000
 9 23, 693
 30S00 30(100 30400 30200
 24 45, 352 28 7,573 31 2\{}o, 766 34 51, 929
 20800 20600 20400 20200
 12 44, 721 16 5, 729 19 26, 718 22 47,688
 30000
 171 38 14, (I(i4

26000
 21600 21400 21200
 174 26
 8, 639
 15400 15200 15000 14800
 3 18, 656
 6200
 3,947
 26200 25000
 16800 15600
 177 59 5S, 53S 178
 6 38, 768 9 58, 874 13 18, 973
 352\{\}o0
 3 -.4 00
 25S00 25600 25400
 33 17, 330 36 37, 508 39 67,678 43 17, 840
 86 00 8400 8200
 0 19, S6\{\}U 3 42, S67 7 6,S40 10 2H, 779
 351,00
 170
 9, 462
 3(1, 312 50, 534 16, 746 36,949
 8800
 27800 27600 27400 27200
 24,315 47,493 10, 636 33, 745
 16 19 23 26
 10000
 9000
 175
 43 46 50 63
 iii;'os2
 9800 9600 9400
 [\{\}/t]
 49 34, 777 62 55, 5S2 66 1,370 174 59
 42
 m'iy
 46 13, 954
 17800 17600 17400
 3t.S(IO 31.400
 42 53, 114
 18800
 18000
 1, 102
 3f,000
 39 32,255
 19000
 11 53, 888 15, 721 37,529 59, 310 21,066
 8;'639
 29 29,571 32 50,484 36 11,379
 2S400 28200
 40
 30200
 Wt]
 19800 19600 19400 19200
 28000
 37000
 \{\}ulil.llo
 174\$^\{\}circ\$26'

18600 18400 18200
 372(10
 H 7 (> (1 0
 20000
 171 58 20, 286 172 1 48,227 5 10, 141 8 32, 027
 27, 898 51, 262 14, 571 37, 854
 37400
 3/ 5]
 [v]
 26 29 33 36
 37SO0
 PARS III.]
 [V]
 29600 29400 29200
 6
 P\{}ARABOLICI r 3/ B
 \{}v]
 29800
 39000
 MOTUS
 39 45, 122 43 5, 687 46 26, 237
 5400 5200
 49 46, 774
 5000
 30 3\{}a, 510
 4800
 39 59 5 67 43 1 9, 619
 13 10, 143 16 30, 571 19 50, 987 23 11,391
 13, 562 33, 884 54, 195 14, 496
 33 19, 449
 4 (1 0 0 4400 4200
 4000 3^00 3600 3400 3200
 53 19, 749 49 69^-10 66 39, 785 178 59 50, 817 179
 3 111, 846 6 39, h72 9 69, 894
 3 0 0 0
 13 19,914 16 3 9, 931 19 5 0, 940
 26 0 0
 2400 2200
 23 19, 95 8 26 3 9,9(19
 KiOO
 2 9 33
 5 9, !I7 7 19, 984
 1400 1200
 36 39
 39, 089 59, 993
 11000
 56 34, 785
 1000
 43
 10800 10600
 176 59 65, 064 177 3 15,333
 46
 39, 998
 49
 59,999
 10400 10200
 6 35, 693 9 55, 842
 200

10000
177 13 16, 0 82
0
19, 996
53 20,000 179 56 40, 000 ISO
0
0,0 00

G.viss an TEn^{cke}, G^{ottin}en 1815*i.l* [Zur Berechnung der vorstehenden Tafel für die parabolische Bewegung.] Auflösung der Gleichung $a \tan v \sim 3 \tan v' = A$, wo A durch seinen Logarithmus gegeben ist und $a = 2.206265$

u. genau

$\log a = 5,61\ 545\ 51288\ 4044$

$\log i = \log 20 = 1,30103$

$\log 3 = 5,13833\ 38741\ 2078$.

Es sei V derjenige Winkel in runden 20^{ten} von Sekunden, welcher v am nächsten kommt ; man berechne $\tan V$

welches von

$\tan V$, $\tan V'$ A

—
,

1 sehr wenig verschieden sein wird. $v = V - \frac{A}{V}$

Sodann hat man

$\cos f(\frac{v}{V})^*$;

um diese Formel berechnen zu können, bedient man sich für v desjenigen Werths, den die BARKERsche Tafel gibt ^{*)} indem man mit $\frac{a}{V}$ eintrifft (oder mit dem Logarithm dieser Grösse. Hier ist $\log \frac{a}{V} = 0,606' - 10$). Beispiel: $\log a = 5,61545$. IS', 67, Hier gibt die BARKERsche Tafel V

wir setzen also

$V = 37$

$V =$

$\log(V + v) =$

20 12(1 60

18 120'

[*j Vgl. Gauss an Olbers, 2^o. Mai 1801, S. 150.] ^{*)} Wenn es nöthig ist, kann man die Rechnung mit dem Werthe wiederholen.

$\frac{a}{V}$

der Formel gefundenen verbesserten

39,66'

37'

^{*)}

Zur parabolischen

$\tan^{-1}F$

0,24402 38G(34

4

9,44945 51288

BEVVEGUNG.

9,69347 89952 $\tan^{-1}F^4 A$

Zahl 0,49371 80388 54

0,73207 1 5992 8.97233 38741 9,70440 54733

0.50629 71390 22 m =

$1 - \sqrt[n]{a}$

1.00001 51778 76

5,181 21 09 $\sqrt[n]{a} \log \cos^4 =$

A

8.779 4436 6,166 0000 0,1266545 $\sqrt[n]{a}$

Also

Zahl - i; '33861.

$V = 120^\circ 37' 18''$; 66139. Die Wiederholung Um

mit $\hat{-} = 60^\circ 18' 34''$; 'G65

zu einem Logarithmen

gibt

kein

verändertes Resultat.

J die Zahl m zu finden, dient folgendes Ver-

fahren. Es sei L der n-achste Logarithm h-orige Zahl. Sodann hat man

der Tafeln und M

die dazu ge-

Tif, $\{l-L\} \cdot \{l-hnM\} \cdot m = M - |j_r| \cdot \text{textbullet}$ wo k der Modulus Beispiel :

der BRIGSschen Logarithmen l L

9.69347 90052 9,69348 07203 0,

l-L

und $\log y = 0,362 2157$.

$M = 0,49372$

17151 4,234 2894 $\sqrt[n]{a}$

$\text{ilog}(\sqrt[n]{a}) = 9,693 4799 \sqrt[n]{a}$

0,3622157 4,289 9850 $\sqrt[n]{a}$

Zahl - 0,

19497 8

$m = 0,49371 80502 2$. Sie k-onten nun den Anfang machen (um dies Beispiel mit benutzen zu vir.

NACHI.\{}ASS

UND

k\{}onnen[^] von $\log^4 = G.16\{}u$, welches vorw\{}arts zu gehen, indem Sie

Briefwechsel

ungef\{}ahr

in die Mitte

der Tafel

f\{}allt,

$\log .4 = 6,230 \log -4 = 6,294 \log -4 = 6,35S$ etc. setzen, w\{}ahrend ich, so wie ich Zeit habe, r\{}uckw\{}arts gehe, wozu Sie sich Vegas Thesaurus Logarithmorum von der Bibliothek nehmen k\{}onnen, da ich mein Exemplar hiebei selbst anwende. Die Gr\{}unde der Vorschriften werden Sie leicht selbst ent%[^]ickeln k\{}onnen. Dies Blatt, wovon ich keine Abschrift behalten habe, erbitte ich mir bald zur\{}uck. G.

Gauss .in Olbers, G\{}ottingen, IG. Februar 1816. Ich sehe aus Ilixem Briefe nicht bestimmt, ob Blckhardts neue Tafel in der C[onn.l d[esl t[ems] abgedruckt oder bloss angezeigt ist. Im erstem Fall bitte ich mir ein paar auf einander folgende Glieder mitzutheilen. Ich selbst habe eine ganz \{}ahnliche Tafel in m\{}ussigen Stunden angefangen und bereits zum gr\{}ossern Theile vollendet. AVahrscheinlich ist aber doch noch einiger Unterschied in der Einrichtung. Ich habe die Tafel durchgehends auf 100000 Theile der Secunde berechnet, um die Hunderttheile bis auf wenige Ausnahmen) immer gewiss zu geben ; meine Argumente wachsen immer um 0,001, aber sie sind von den Logarithmen der Tage in Lacailles Tafel um eine Constante verschieden, die so gew\{}ahlt ist, dass die absolute Zahl der Logarithmen f\{}ur unendlich kleine Anomalien diesen selbst in Secunden gleich ist. F\{}ur die ersten 1 1\$^{\circ}\$ gebe ich die Zahlen selbst, wo dann das Interpoliren sehr leicht \{}a vue geschehen kann, da die Differenz immer sehr wenig von 100 abweicht.

Hier einige Proben [*]): Argiim.

8000 8100 8200 8300 8400

2\$^{\circ}\$ 13' 18;00 14 57,92 16 37,84 18 17,76 19 57,68

99,92 99;92 99,92 99,92

G.il'ss gibt drei Proben, von denen hier nur die erste abgedruckt ist.]

Zur parabolischen

Bewegung.

Die Tafel wird etwa bis 167 oder 169 fortgehen, und f\u{u}iden Schluss bis 180 wird wieder eine andere Einrichtung stattfinden, wobei man dieselbe Bequemlichkeit hat wie im Anfange, so dass die Tafel eine absolute Vollst\u{a}ndigkeit hat und auch sonst f\u{u}ur cubische Gleichungen mit Vortheil gebraucht werden kann. Bis jetzt ist die Tafel erst f\u{u}ur die H\u{a}lfte der Argumente berechnet; durch eine bequeme Interpolationsmethode, die fast nichts als das Schreiben erfordert, wird das \u{u}brige ausgef\u{u}ullt werden, so dass sie zusammen etwas \u{u}ber 4000 Glieder enthalten wird. Die Differenz 348"58 ist das Maximum. Ich habe diese Tafel schon im vorigen Jahre bei Ihrem Cometen mit Vortheil angewandt

[4.] Astronomische Nachrichten.

Band XX.

Nr. 474.

Seite 29 <).

1843 April 13.

Schreiben des Herrn Hofraths Gauss an den Herausgeber. G\u{u}ottingen 1843 April 1. Um aus Elementen f\u{u}ur eine gegebene Zeit einen Ort zu berechnen, brauche ich zur Berechnung der Anomalie gern die BURCKHAROTsche Tafel, die aber nur bis 16 35' geht, und daher f\u{u}ur den gegenw\u{a}rtigen Stand des Cometen nach Herrn G\u{a}lles Elementen unzureichend wird. Barkers Tafel reicht zwar \u{u}berall aus, wird aber bei grossen Anomalien wegen des beschwerlichen Interpolirens sehr unbequem. In solchen F\u{a}llen pflege ich ein besonderes Verfahren anzuwenden, dessen Mittheilung Ihnen vielleicht angenehm sein wird. Ist M die Zahl, mit der (oder f\u{u}ur gr\u{u}ossere Werthe, mit deren Logarithmen) man in die BARKERSche Tafel eingehen muss, also $31 = \text{sc enzei} \log w = 0,039\,8723$, so setze ich $\log g a = 3P$, und suche in meiner kleinen Logarithmentafel, A und B in der dortigen Bedeutung genommen, der Gleichung $A - 2B = ZP$ Gen\u{u}uge zu leisten, was immer, wenn P gross ist, sehr schnell bewirkt wird. Ist dann a die zum Logarithmen A geh\u{u}orige Zahl, so wird, die Anomalie = v gesetzt, $\tan 4v = \frac{1}{a}$

oder

$\log \tan u = 4 - \text{J.} - \log 3$.

^,

n q

47*

Auch

VliU\{}Ori-ENTL.UILNG.

der Logarithm des Radius Vector wird dann \{}ausserst bequem berechnet, indem mau mit A-\{}-\{}ogd wieder in die erste Columnne eingeht, oder

A-rlog[^] - A* und die dazu geh\{}orige Gr\{}osse in der zweiten Columnne = B* [setzt"!], wodurchli sogleich der Logarithm des Radius Vector = [^]*-|-jB*-|-log[^] wird. Die indivecte Aufl\{}osung jener Gleichung geschieht, wenigstens f\{}ur die ersten Wnsuche, etwas bequemer und fast \{}a vue in der Form C = P-fi-\{}ss\{}; man kann zuerst P in der dritten Columnne aufsuchen, oder P = C und die dazu geh\{}orige Gr\{}osse in der zweiten Columnne = B' setzen, dann PA-[^]B' = C und dazu aus der Tafel die Gr\{}osse der zweiten Columnne = B", dann wo n\{}othig) P-f J-JB"= C und dazu geh\{}orig B'nehmen u. s. w., welche Rechnung sehr schnell zum Stillstand kommt. Will man sich mit der Genauigkeit, welche finfziffrige Logarithmen geben, nicht begn\{}ugen, so kann man die [^]LiXTHiEssENSche Tafel (welche ich sonst wegen der unzeitigen \{}Oconomie, w[^]omit sie ganz unn\{}othigerweise gedruckt ist, nicht gern gebrauche hier mit Vorthail zu H\{}ulfe nehmen, was ich aber lieber erst dann thue, wenn ich durch die kleinere Tafel die beiden Stellen, zwischen welchen der Definitivwerth von .4 f\{}allt, schon bestimmt habe, und dann wende ich lieber die Gleichung in ihrer urspr\{}unglichen Form 3⁻I-2J5= 3P an. Soll z. B. die Anomalie f\{}ur Febmar 48,33333, oder f\{}ur die Zeit nach der Sonnenn\{}ahe 20[^]87603 bestimmt werden, so ist nach Galles Elementen q' WV16875 Const.

Logarithm

7,080 9490 20.87663 2,1534942

1,319 6604 9,234 4432

=9.234 4432 Also

2,085 2172 3P= 4.170 4344 P= 1.390 1448.

Mit den kleinen Tafeln findet sich daraus B' = 0,01806

C"= 1,39616

B"=

C"= 1,39608,

0.01781

womit die Rechnung schon steht, uiid A = 1,37827 wird, ;[^]Li[^]THIESSE[^]\{}textbullet\{}s Tafel gibt genauer A= 1,3782739. Die weitere Rechnung wird dann

Zur parabolischen

$$A = \sqrt[3]{}$$

Bewegung.

1,3782739 0,477 1213 1,855 3952

0,927 6976 = logtang und die wahre Anomalie =

83°15' 49', 53 166 31 39,06.

Ferner geht Ort zu $A^* = 1,855\ 3952$ $B^* =$

0,0060170

q 8,053 9660 Logarithm des Radius Vector = 9,915 3782. Man

sieht übrigens, dass diese Methode

nichts weiter ist, als eine in-

directe Auflösung der bekannten cubischen Gleichung zwischen der Tangente der halben Anomalie und der Sectorfläche, und zugleich, dass meine, oder für schärfere Rechnung Weise

die MATTHIENSsche

Logarithmentafel

auf ganz ähnliche

zu einer sehr bequemen Auffindung aller reellen Wurzeln jeder algebraischen Gleichung, die nicht mehr als drei effective Glieder

hat, benutzt werden kann, wie ich in Beziehung auf die quadratische Gleichung unlangst bei der letzten Ausgabe der VEGASchen ii, gezeigt habe.

Logarithmentafel schon

Bemerkungen

In der Zeitschrift für Astronomie, herausgegeben von Lindenau und Bohnenberger, a, Erster Band, steht in der von LINDENAU im November 1815 entworfenen Einleitung, S. 40, die Bemerkung: „Gauss hat leuerlich beinahe die ganze Cometentheorie umgearbeitet, neue Tafeln entworfen, und wir haben ein eigenhümliches Werk darüber von ihm zu erwarten, was wohl nichts zu wünschen übrig lassen wird.“ Die LiUsworte bilden eine von Gauss häufig gebrauchte Redewendung, die urften also einem Briefe von Gauss 111 Lindenau entnommen sein. Hiemit in Übereinstimmung steht der Brief an Olbers vom 13. Jan. 1815, wo sich dieselbe Redewendung findet. In einem Brief an Schumacher vom 21. Nov. 1825 sagt tiAVSs: „Der Wunsch, den ich immer bei meinen Arbeiten gehabt habe, ihnen eine solche Vollendung zu geben, ut nihil araplus desiderari possit, erschwert sie mir freilich ausserordentlich.“ Man sehe auch Schumachers Antwort darauf vom 2. Dec. 1825, Dass Gauss sich namentlich im December 1814 und im Januar 1815 mit der Bahnbestimmung der Cometen beschäftigt hat, geht auch aus dem Briefwechsel mit Olbers (S. 332 u. 350) hervor, während die in Band VI, Seite 25 ff. abgedruckte Abhandlung über diesen Gegenstand bereits im September 1813 der Göttinger Societät vorgelegt worden ist.

Bemerkungen

ZLR PAUABOLIS(
HEN

Bewegung.

Auf Seite 325 – 370 sind alle Notizen zusammengestellt, welche sich im Nachlass darüber vorgefunden haben. Die Notizen [1] und [2] stehen in Handb $\ddot{u}$ chern, [3] auf der Einbandsseite eines Exemplars von ϕ LAMnEBT, insigniorcs orbitae cometarum proprietates, Augiistae Vindeliconim 1761a; [4] ist aus Eintragungen im vorgenannten Buche und einem Handbuche zusammengestellt. Die Fussnote auf S. 33a stammt aus dem Umschlag eines Exemplars der deutschen $\ddot{U}$ bersetzung der oben erw $\ddot{a}$ hnten Band VI, S. 26 ff. abgedr $\ddot{u}$ ckten Abhandlung, welches auch viele andere hieher geh $\ddot{o}$ rige Notizen enth $\ddot{a}$ lt (z. B. eine andere Ableitung der Formel $-\dot{r} - r\ddot{r}, -\dot{r} = -D^{\wedge} r \cos 3(p -$ als die S. 32a – 330 gegebene $\ddot{u}$ deren Inhalt sich aber durch die abgedruckten Notizen und Briefstellen erledigt. Ausser der S. 331 abgedruckten Tafel finden sich Andeutungen $\ddot{u}$ ber weitere H $\ddot{u}$ lfstafeln, die Gauss zur Losung der auftretenden Gleichungen zu entwerfen beabsichtigte. Merkw $\ddot{u}$ rdigerweise ist von den in den vorgenannten Notizen benutzten Kunstgriffen in der Notiz [7], welche im Januar 1815 entstanden zu sein scheint und vennuthlich das im Brief an $\ddot{U}$ LBERS vom 13. Januar 1815 (S. 337j erw $\ddot{a}$ hnte $\ddot{a}$ Musterbeispielenth $\ddot{a}$ lt, nur wenig wiederzufinden. Diese Notiz steht in einem Handbuche, die Bezeichnungen sind wohl verst $\ddot{u}$ ndlich, wenn sie auch zum Theil von denen der Abhandlung vom September 1813 abweichen. $\ddot{U}$ brigens ist in dieser Notiz ein Rechenfehler untergelaufen: Gauss hatte (vgl. Seite 341) den Werth von Q zu $272^{\circ}40'21''$ gefunden statt $2^{\circ}4'31'57''$ und hat auch diesen Fehler selbst sp $\ddot{a}$ ter bemerkt. Er hatte beabsichtigt, dass Beispiel mit dem Werthe $P = Q$ weiter zu rechnen, weil diese Wahl von P die gr $\ddot{o}$ sste Sch $\ddot{a}$ rfe ivgl. Seite 341 bietet. Infolge des Rechenfehlers ist aber die weitere Rechn $\ddot{u}$ ng mit $P = -iTi' * ii' 2$ (S. 34 2) ausgef $\ddot{u}$ hrt, und in dieser Form bei der Herausgabe beibehalten, weil ja doch die AVahl von P beliebig und die Abweichung von dem richtigen Werthe von Q nicht sehr erheblich ist. Zu der Seite 351 – 367 abgedruckten Tafel zur parabolischen Bewegung vergleiche man die Fussnote in der Theoria motus S. 5H dieses Bandes. Gauss hat diese Tafel, wie er selbst (S. 3 SS) sagt, auf 5 Decimalen der Bogensekunde berechnet und beabsichtigte, sie in Intervalle von $rVrT$ f $\ddot{u}$ r das Argument $\log A f$; und auf 2 Decimalen der Bogensecunde abzudrucken; aus diesem Grunde ist bei der Herausgabe die 3. Decimale beibehalten worden, so dass sich die Interpolation vgl. S. 371) mit der von Gauss gew $\ddot{u}$ nschten Sch $\ddot{a}$ rfe f $\ddot{u}$ r das von ihm beabsichtigte Intervall ausf $\ddot{u}$ hren l $\ddot{a}$ sst. Die Tafel steht so, wie sie abgedruckt ist, in einem Handbuch, zum Theil auch auf einem Convolut loser Bl $\ddot{a}$ tter; an ersterer Stelle tr $\ddot{a}$ gt sie die Unterschrift $\ddot{a}$ Vollendet Febr. 25. 1816, an letzterer; $\ddot{o}$ Vollendet 1816 Febr. 21. $\ddot{a}$ Das hinter der Tafel abgedruckte Schreiben, das sich im Nachlass vorfand, war offenbar an Encke gerichtet, der hier rechnen half; es verdient besonders deswegen Interesse, weil es die ganze Technik zeigt, mit der Gauss seine Tafeln zu berechnen pflegte. Auffallend ist $\ddot{u}$ brigens, dass der S. 371 abgedruckte im Jahre 1813 ver $\ddot{o}$ ffentlichte Artikel gar keine Andeutung mehr von Gauss eigener Tafel enth $\ddot{a}$ lt. Brendel.

ST\{}ORUNGEN
DER CERES.

Briefwechsel

und Nachlass.

[I. ERSTE METHODE.] [OCTOBER-DECEMBER

Gauss an Olbers, Braunschweig,

1802.1

12. October

1802.

Ich habe angefangen, mich mit der Verbesserung
der $\wedge$ -Bahn

zu

beschäftigen. Ich habe erstlich nach den VII. Elementen die Störungen berechnet, aber bloss
erst die erste Potenz der Excentricität in Betracht gezogen, weil der Bogen noch zu klein ist, um
die betrichtliche Arbeit der Berechnung der höhern Potenzen zu vergüten. Ich habe einige
betrichtliche Unterschiede mit Oriani. Mit diesen Störungen habe ich bereits eine neue Bahn, und
nach dieser neuen Bahn

wiederum

allem 54 Gleichungen.

die Störungen aufs neue bestimmt.

verschieden sind, berechne ich morgen

oder übermorgen

Resultat schicke ich Ihnen dann zusammen. in der Länge :

nach d. 1. Form. ,)

.. 2.

o

Ich habe in

Mit diesen Störungen, die von den erstem nicht sehr

I 1801 Jan. 1. – 428,7 2 – 415,82

Febr. 11 358', 2 3 346,12

eine neue Bahn, das

Die gefundenen Störungen sind

Dec. 7.

1802 März 17.

+ 646,91 + 641,41

In der Breite ist der Unterschied ganz unbedeutend,

Mai 24.

94 5,31 9 54', 39

+ 1069,42 + 108 3', 37 beim Radius vector

bin ich noch nicht fertig. – In der Zeit, dass ich nach den Störungsformeln den numerischen Werth
berechne, konnte ich mehr wie eine Bahnbestimmung VII.

48

machen. \{\}Ubrigens hoſte ich, alle bisher vorhandenen Beobachtungen durchgehends faſt haarscharf darstellen zu k\{\}onnen, und darf, ſo auf k\{\}unftiges Jahr nocli eine ſehr gute \{\}Ubereinstimmung erwarten. – Bei der Ceres wird man nun f\{\}ui- die St\{\}orungen wohl noch eine brauchbare Convergenz erhalten, und ich habe ſchon einige Ideen zu einer bequemen Abk\{\}urzung und Zusammenziehung der Tafeln entworfen, aber bei der \$ wird ſicher die Theorie noch einer Art von Revolution bed\{\}urfen Gauss an Olbers, Braunschweig,

1S02.

2 S. Dezember

1815.

 V^{**}
$$\cos \theta = \frac{\mathbf{r}_1 \cdot \mathbf{r}_2}{|\mathbf{r}_1| |\mathbf{r}_2|} = \cos \theta_{\text{Dist. pl. angul.}}$$

STORUNGEN
DER CERES.
ERSTE

Methode.

Fundamentalgleichungen : 0 0 0

$$\begin{aligned} & \ddot{A}y \\ & yA' \\ & dm \{ a + \\ & r' \\ & + M'(f) + M(i?) \sim + \sim + \\ & \text{\textbullet} I^{\wedge} LA' fdR [- \text{\textbullet} A7 \\ & [1] \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & 0 \\ & Ar^{\wedge'} + rrAv' \\ & [2] \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & 0 \\ & dr- + jddr \\ & Ar^{\wedge} + rrAv'' \\ & dm \{ o \\ & Am^{\wedge} \\ & + \sim + I^{\wedge} \{ Ah- \\ & . A' \\ & . \{ a.. js/'rir) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & n \\ & [3] \text{ Wir setzen} \\ & rAAr + Ar'' \\ & A' \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & , , .. \wedge I^{\wedge} / d-B \\ & 2iiA \{ fdR- \wedge liA^{\wedge} (AB \ 2i.A \{ fdR + \wedge A'r(\wedge) = Q; \end{aligned}$$

[der Ausdruck dR ist so zu verstehen, dass bei der Differentiation nur die Coordinaten des gest\{-orten Planeten zu variiren sind. Sind or die St\{orungen von r, so wird aus der Gleichung 3 mit Vernachl\{assung der 2. Potenzen der st\{orenden Masse] \{4\}

$$\begin{aligned} & 0 = \\ & \text{\textbullet} . -4- \wedge ror- \{ - Q. \end{aligned}$$

[Zur Einf\{uhrung der wahren L\{ange v als unabh\{angige schreibt sich] die vollst\{andige Gleichung also, or = p gesetzt, r.n

$$\begin{aligned} & , \\ & rddp \ 4-2dj-dp + pddr \\ & \text{\textbullet} \text{\textbullet} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & , \\ & \text{in ddw} \\ & \text{Nun ist, die Excentric[it\{at] des gest. PI. = e [mit demselben Genauigkeitsgrade] \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & , A' \\ & \text{Ver\{anderliche , r\{ } \\ & \text{und \{/(1 - ee) = \{ \text{\textbullet} (gesetzt, \end{aligned}$$

rrdv = \{ \text{\textbullet} ^A'a'chn und, dv als constant betrachtet, \{ \text{\textbullet} Irdrdv = -(A'a'ddm [also wird Gleichung 5] rddp + pddr - \wedge dr'

$$\begin{aligned} & [6] \\ & \{ a = \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & , \\ & d^{\wedge} . \wedge + 4 \{ a- 'p + Q- \\ & \text{Endlich ist [wieder mit dem gleichen Genauigkeitsgrade] \end{aligned}$$

48*

$l_i + i = -i$
 oder
 $l^{\sim} - M^{\sim} + l^{\sim} = i \{ \}$ ul.
 Also
 oder
 da das dritte und vierte Glied rechter Hand sich fortheben] $d \{ \} o^*$
 $' r I de' r$
 oder
 Hieraus ergibt sich sogleich $p = \cos w / *$
 $' \wedge \sin I? dt; - \sin i; / /. \wedge \cos t; dt?$
 oder
 $[da rrdv = -(aad nt$
 $p = \{ \cos v / r Q \sin t) d(n?) - \sin u / ') - Q \cos v d \inf j - j F w - yir^{\wedge}$ [Ferner folgt aus den Gleichungen
 1 und 3j
 $- jr) - di; ' + 2 rdd$
 $j' + \sim - 4^{\wedge} + f^{\wedge} + 3 M Y \{ \} o E + 2 M'' - M$
 [also nach Einf\{ \} uhrung von p und $\hat{ov}$, Forthebung der ungest\{ \} orten und Vernachl\{ \} assigung
 der 2. Potenzen der St\{ \} orungen]
 [91
 AVerthe,
 $\wedge$
 $3 drdp - rrd \{ \} ado \{ \} a - r pdr' + 2 pddr + 2 rddp dm^*$
 $\cdot \wedge p'' rr$
 $\wedge$
 $dpdr + 2 rdp - rrd^{\wedge} ry. - rpd.' + pddr$
 $\wedge \sim \sim \sim 3 \sim \sim 3 J^{\wedge} j; \wedge, \sim \sim \{ \} o \sim dgj$
 $, \cdot, j^{\wedge} if \{ \} ss \{ \} ji' ' ' ' .$
 $i - \wedge n \wedge l^{\wedge}, . / dii) i - r \{ \} dr /$
 Nun ist nach obiger Gleichung [2 mit ausreichender Genauigkeit] also
 Folglich $> , \sim pdr + 2 rdp \{ \} \text{textbullet} \{ \}^{\wedge} \sim oov / (l - e \{ \} a . d \{ \} atl$
 $, \{ \} \text{textbullet} \{ \} / . / '$
 $y / ll - ce$
 $" Ur /$

STORUNGEN DER CERES. ERSTE

Methode.

Nehmen wir endlich fux die Fundamentalebene, worin die Coordinaten x, y liegen, die urspr-
ungliche Bahn des [gest\{orten] Planeten an und setzen $i = r_6$, so ist welche [Gleichung] sich eben so
integriren l\{asst wie obige [4], daher $6 = j \cos vfr(\wedge) \sin \{a \cdot d'n t) - \sin vfr(\wedge) \cos ?; \cdot d[n t)$
 $\{j \sim$

\{textbullet\}
[6 bedeutet die Breite resp. den Sinus der Breite \{uber der als fest angenommenen ungest\{orten
Bahnebene.]

Dadiu'ch wird also

die hel[iocentrische] Breite vermehrt um j.

,

,r.

.\{textbullet\}ITT"

\{textbullet\}

1

i.

die hel[iocentrische] Lange vermindert um

$\wedge i''$,

\{o

$6 \sin(\text{incl.} \cos \text{farg. lat.})$

$\cos(\text{lat hei} \wedge$

[3.] [Die obigen Gleichungen f\{ur die St\{orungen $p = o?$ - und ov lassen sich schreiben, wenn mit
V die wahre Anomalie der Ceres bezeichnet, und die Gr\{osse Q etwas anders definirt wird,] [11] 8,. =
- $\wedge Ji \wedge \cos F / VQ \sin F. rtd \wedge - \sin Ff; - Q \cos F. ?jd \wedge j$ [wo]

$Q = .2fdR + r \{ \wedge$

[$dt = sl\{rr + r' r' - 2 rr' \cos w$]; $R = \wedge \wedge w$ ist der von den beiden Radiis vectoribus eingeschlossene
Winkel. Zur Entwicklung der St\{orungsfuction ist (vgl. Laplace, Mec. cel. Tome I. p. 263):]
 $_JL_ \cos w - -, \{J aa - \{ - a'a' - , , / 2aa', - \cos w] = \{textbullet\} M'' + 4 \cos tv \text{ Ar } A' = \cos 2 w$
 $+ \{textbullet\} \{textbullet\} \{textbullet\} aa = S - J J. *' \cos nt'$, [wo f\{ur i alle positiven und
negativen ganzen Zahlen mit Einschluss der XuU zu nehmen sind.

Nachlass

Setzt man

wo $p = nt - x - t$ und $\% = \{a_7 - 1 - e\}$ die mittlere Längen von Ceres und Jupiter sind, so ist Laplace, a.a.O., p. 264 mit Vernachlässigung der zweiten Potenzen der Excentricitäten und der gegenseitigen Neigung: $R = li A^h \cdot \cos iD + i I^r \cdot \cos iD \sim i Ar' \cdot \cos iD - l \cdot \sin iJ$. Mit

der gleichen Genauigkeit malien, vom A]hel gezählt, sind:]

$r = a(1 - e \cos M)$, $[A r = e \cos M,$

ist, wenn

M

und

M'

die mittlere Ano-

$[r = fl(1 - J - e' \cos M', j ic = D - 2 e \sin 3f -) - 2 e' \sin M' Ar' = e' \cos M', Aw = - 2 e \sin M - p 2 e' \sin$

M:

also, da $\hat{r} = A^h$: $R = li A^h \cos iD + iela(\hat{r}) \cos(iD - f M) - e 2 i A^h \cos(iD + 3f + - e' S a'(\hat{r}) \cos - D - f M') + e'S i^h \cos(iD - f 3/;$ Da nun

d] wo der letztere Differentialquotient so zu verstehen ist, dass a nur in soweit variirt werden darf, als es in den Coefficienten vorkommt, so wird:

$= 1$

$\{ \text{textbullet} \} \{ \text{textbullet} \}$

$iA \{a\} \cos J$

$(\hat{r})$

$\sin$

$(\hat{r}) = -$

1.

$\{ \text{textbullet} \}$

$;D - lel' \{ \text{textbullet} \} I \{a(\hat{r}) - 2 iA^h \sin iD - M$

$- ie' li \{a'(\hat{r}) - 2 iA^h \sin iD^M$.

Es wird also

$,/\hat{r}$

$\{S\} = i la(\hat{r}) \cos iD - iela \{a(\hat{r}) - \{ \text{textbullet} \} 2i - V: \{ \text{textbullet} \} l \cos(iD^M, /dd \{a\}, I 2i \{ \text{textbullet} \} - a \{ \text{textbullet} \} /dAW \{ \text{textbullet} \} ii \{ \text{textbullet} \} \cos ,D - 3i' e azvL, ' \hat{J}^V \text{dada}$

ST\{}ORUNGEN
 DER CERES.
 amd wegen $dr = -a \sin M.ndt$,
 $dV =$
 ERSTE

Methode.

$1 - 2e \cos M_j$ tidt:

$-i e' \sin 0 \setminus \{a\}' = (\wedge)^\wedge + 2 i A^{\wedge'} \setminus \{\sin iD - f M'\}$

und hieraus, wenn man setzt :]

$2fdR = 2(-\wedge)^\wedge \cos iD - eS . \wedge + \wedge.g \text{ ja } (\wedge) - 2 i A^{\wedge'} \setminus \{\cos \setminus \{aD + \text{ilf}\}\}$

[wo $\wedge$ eine noch beliebig zu $w \setminus \{\}$ ahlende Constante ist. Setzt man also :] $2fdR = 2^\wedge + 2aW \cos ?D$
 $+ 2e \setminus \{\ss\}' \cos(;<Z)4-M) + Se'f' \cos((i+ I)D + M')$ [13] $Q = 2ff-]-\wedge n^\wedge > \cos iD + leW > \cos'W-^\wedge 3I) +$
 $le'^\wedge \cos\{(i^\wedge 1)D-i-M'\}$, [so haben die hier auftretenden Constanten folgende Werthe :] $\setminus \{a(') =: I A^{\wedge'} \setminus \{\}$

$\setminus \{a(\setminus \{o^\wedge = 0,$

$\setminus \{\ss\}C) =: -i \setminus \{\pm \$1 (\setminus \{\pounds\}(\setminus \{\text{bullet}\}\setminus \{\text{bullet}\})) - 2 i^\wedge c)) , -^\wedge(0 _$
 $i \setminus \{\pm \$1(5(.+\setminus \{o^\wedge 2(>-+ 1)Ac+''\})$, [wo gesetzt ist:]
 $= c''$

$\setminus \{\}$ Ubrigens $-(\wedge)$ ist auch]

$21*'' = a^{\wedge'} - \wedge + i B^{\wedge'} \setminus \{\} 33<'> = \setminus \{\ss\}'> + i C^{*'} - \wedge \setminus \{\text{bullet}\}5 \setminus \{a, 6'' = f) + \wedge' C(' - \setminus \{o$
 $+ (i+ i)J5<' + ''$,
 $\setminus \{a(\wedge' 1 = \setminus \{\text{bullet}\}<?''$.
 $\setminus \{\text{bullet}\}$
 $"$

Daher

[so dass die Coefficienten $B''^\wedge$ und $C'^\wedge$ nicht erst berechnet zu werden brauchen].

[Zur Berechnung der Coefficienten $A^{\wedge}, W \setminus \{ C^{**} \}$ u. s. w. verfährt man auf folgende Weise:]
Man macht $\setminus \{ J_{aa} + o'a' - \wedge_{aa} \cos c \} 1$
 $= J P < ' - f - P' \cos w + P \cos 2 m; -f- \text{etc.} i Q'^{**} - f - Q' \cos w - L Q \cos 2 H' + \text{etc.}$
 $\wedge [aa + a'a' - 2aa' \cos w]$
[und
hat dann
in Analogie
mit den
Entwickelungen, die Laplace
a. a. O.
p. 268 – 269 gibt, die Recursionsformeln:]
 $0 = (i + 4) Q < ' - ' - \setminus \{ o \setminus \{ \text{bullet} \} (r f \wedge) Q'' + (\setminus \{ \text{bullet} \} - i) Q < ' + \wedge'$ [aus denen man
alle $P^{* \wedge}$ und $Q^{\wedge}$ berechnen kann, so bald die beiden ersten Coefficienten P'^{**} und P' gefunden sind;
zur Berechnung dieser fñhrt ein eigenes Verfahren schneller zum Ziele als die \setminus \{ üblichen von Laplace
a. a. O. p. 271 – 272 gegebenen Reihen:] Man macht $\setminus \{ [a - a$
 $\setminus \{ \text{bullet} \} J - (a + a') = .r,$
[wo in unserm Falle, $a < \wedge a'$, das untere Zeichen die Reihen
 $= y$
zu nehmen
ist], und
 $X, x', \text{etc.}$ auf folgende Art:
etc. $r, y \setminus \{ zy \text{etc. } y, z \setminus \{ x' = l' \setminus \{ x - \wedge y), y = \setminus \{ l[xy),$
 $x'' = i - [x' - \setminus \{ - y \% \text{etc.}$
 $y'' = V ix'y') \text{etc.}$
 $z = XX - yy = z' = x'x' - y'y' \setminus \{ \text{bullet} \}$
 $= \setminus \{ aa \text{ vel } t \setminus \{ a'' ? \text{ prout } a < C^{\wedge} el^{\wedge} o'$
 $z'' = xx'' - yy' [\text{etc.}$
bildet

ST\{}ORUNGEN
DER CERES.
ERSTE

Methode.

Alsdann ist P(0) –

– J –
–
– 1 –
[F\{}ur unser] Beispiel [ist nach den VII. Elementen] a = 2,76996 44796,
log\{}a = 0,44247 4200\{}U
a' = 5,2027780000,
loga' = 0,71623 52952
[und] X
= 3,98637
12398
y
= 1,2164067602
x'
= 2,60138
90000
y'
= 2,20205
56130
x"
= 2,4017223065
1/" = 2,39340
log = 0,60057 77409 0,08507 88250 log = 0,41520 52995 0,34282 82829
log = 0,38052 27916
82913
x'" = 2,39756 52989 ^'" = 2,39756
[also]
log P^{}^{} = 9,62022 98822.
0,3790167912
log = 0,37977 04442
16953
0,3797697914
Ol 178
,\{}a = 2,39756 39971
log = 0,3797'
[Ferner] logP = 9,06314 11941. Es sei ^ + ^ = u, [so hat man P " = -
-iP" + fwP'
P ' = _
-fP
piv^ _
P^ _
-fP" + fMP" = -iP'" + |-mP" etc.
[wonach die Rechnung [*]] oder A,
+f\{}aP"
gibt
in num., maior in \{}uenom.
nach den obigen Recur \{}aionsl
"(v-^yQ'"^=\{}a^'"'-
li-i'J^' ^i'"'-
Q" = -SQ^{}' + '^mQ' Q'" = -ijQ'
-i-iuQ"-uP'
Q^=-iQ"

$$\begin{array}{l} +f\backslash\{aQ'' \\ -2P'' \end{array}$$

$pC) = 0,417\ 0901$
 $Q<\gg = 0,427\ 3906$
 $= 0,1136488$
 $Q' = 0,306\ 6070$
 $P'' = 0,046\ 8318\ P' = 0,020\ 9281$
 $Q'' = 0,196\ 0930\ Q' = 0,119\ 2794$
 $P^{\wedge} = 0,009\ 7925\ P'' = 0,004\ 7063$
 $Q' = 0,040\ 9390$
 P'
 $P'' = 0,002\ 3019\ P\{\text{texttrademark}\} =$
 $0,001\ 1400$
 $QJ^* = 0,070\ 5238$
 $Q'' = 0,023\ 4617\ QV'> = 0,0133179.$

I

[Zui- Berechnung der $A^{\wedge\wedge}$ und ihrer Differentialquotienten findet man leicht die folgenden Formeln, welche aus den LAPLACESchen Entwicklungen, a. a. (). p. 2 70, hergestellt werden können:] $\wedge(0$

$-\frac{p(0}{\wedge\text{aberj}}$
 $\wedge(.) - \frac{p'}{+}$
 $B^{\wedge\wedge} = iP-i$
 $P\{a = iP<0-(\wedge A)Q(.)$
 $c' = -\frac{\text{upw-;q}\{a}{+}$
 $Q' +$
 $C' = -P'-$
 $\wedge\{o + \frac{\text{pounds}\{a + '\text{pounds}\{o= 0 \frac{\text{pounds}\{a + C'\{o + 'C'\{a = 0.}$

[Die rechten Seiten der Gleichungen 11 und 12 für Ir und auf folgende Weise berechnet werden;]
es sei $\wedge\text{allgemein}] =$

$\wedge C0S'1>$,
Glieder von $Q = A\cos\{k'l - k'n'\wedge t$ [und man setze $n\{\text{aherungsweise [d. i. mit Vernachl\{assigung}$
der Excentricitäten:] $V = M^{-2}es'm\ M, r = a\{1-\{e\cos M\}$,
 $\sin V = \sin 31 - e \sin 2\ M, r \sin F = a(\sin M - | e \sin 2\ 31]$,
so ist [das entsprechende
 $\wedge Q' \text{ ov } k\{\text{onnen}$
der
2. Potenzen
 $\cos V = \cos 31 - \{e - e \cos 2\ M, r \cos F = a \cos 3/-J- | e - \wedge e \cos 2 .$

$(\frac{1}{2} a^2 (1 - J \cos M + \frac{1}{2} \sin M))$
 $\frac{1}{2} a^2$
 und zweitens] $f(\frac{1}{2} c) = h^2 - \text{constans}$ [also $\frac{1}{2} = 1$, $k' = <$] wird [dieses Glied $J = T^2$ für
 $j - i \cos \frac{1}{2} a \sin \frac{1}{2} M + \frac{1}{2} V s - e \cos (M + \frac{1}{2}) + \frac{1}{2} \sin (M + \frac{1}{2}) - 1 L - i \cos (M - 4') + i 6 W \sin (M -$
 $(j;))$ [wo $\frac{1}{2}$ ubrigens M' eine Constante ist. Der Ausdruck $12 f(\frac{1}{2} c)$ lässt sich schreiben:]
 $[15] \frac{1}{2} a^2 = \frac{1}{2} a^2$ aus
 $\frac{1}{2} a^2$
 $+\frac{1}{2} [\frac{1}{2} a^2 / Q^2 - f(\frac{1}{2} a) / f(\frac{1}{2} a)]$
 [Zunächst ist das erste Glied in der Klammer
 zu berechnen:]
 [dem
 entsprungene Theil von
 Theil
 von
 Q,
 welcher
 gleich] $A \cos f$,
 es ist der
 49^*
 p

[aus
der

Nachlass

Gleichung 14

$$1/- = 1 - \cos M,$$

zu

entnehmen;

erfolgt, nach der Multiplikation mit

den zugehörigen Theil von $1/h =$

dt

folglich [der zugehörige Theil von $2 \sin A$

$1 \sin k'9$

$\bullet$,

$1 \sin k'd$

$2 \sin k'6 - i$

$I \sin u + \cos k'6 \sin a \bullet [M \sin] / \sin n$

$\sin k + k'Q' - 2(\cos k'ei + i \sin(1 \sin + \sin 9, 2 \sin k + k'lj 1 + k-k' \sin k-k'9$

[Hieraus ergibt sich der entsprechende Theil von vorstehenden, folgt wild:

$u - aA$

dem rechten Hand

(,

$1 - \sin -$ gleich dem

durch die Multiplication

$k - k'O \bullet$, $\sin 1 \sin$

,

$\sin$

mit $1/-$ hinzuge-

$k - k'b \bullet \bullet a$,

,i

[In den beiden letzten Ausdrücken findet wieder Ausnahme statt, erstens $2 \sin(pl/1)$ wenn $1 =$

constans ; dann

wird

das Glied

$1 - \sin - \sin$

"- gleich

$1, \sin, \sin M + \sin M \bullet$ und zweitens

$\sin(J/ = \sin - \sin$

ergibt

die

Rechnung

dieses Glied

and $\bullet t.aA$

$I \sin a \bullet \bullet$

$\sin' F - \sin(3 \sin' 4 - \sin' 3 \sin' (1) L + \sin' M - \sin' M - \sin' j)$

[Der übrige Theil von Iv ist leicht zu bilden.]

in]

